

Ökologisch Bauen

Merkblätter nach Baukostenplan BKP

Impressum

Herausgeber

Verein eco-bau, c/o KBOB, Holzikofenweg 36, 3003 Bern. Kontakt: info@eco-bau.ch

Mitglieder (Stand Februar 2006):

Bund, Land: Koordination der Bau- u. Liegenschaftsorgane des Bundes KBOB, Liechtensteinisches Hochbauamt.

Kantone: Baudepartement Kanton Aargau, Baudirektion Kanton Zürich, Bau- und Umweltdepartement des Kantons Appenzell i.Rh., Departement de l'aménagement de l'équipement et du logement de l'état de Genève, Département des infrastructures de l'état de Vaud, Hochbauamt des Kantons Appenzell a.Rh., Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Hochbau- und Planungsamt Basel-Stadt, Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, Hochbauamt Kanton Graubünden, Hochbauamt Kanton St. Gallen, Hochbauamt Kanton Schaffhausen, Hochbauamt des Kantons Solothurn, Hochbauamt Kanton Thurgau, Amt für Hochbauten und Immobilien des Kant. Luzern, Direction de l'aménagement et des constructions de l'état de Fribourg, Departement de l'environnement et de l'équipement du République et canton de Jura, Service de l'intendance des bâtiments de l'état de Neuchâtel, Hochbauamt Kanton Schwyz.

Städte, Gemeinden: Amt für Hochbauten Stadt Zürich, Amt für Stadtliegenschaften Thun, Baudirektion Biel, Direktion Gemeindebauten Köniz, Hochbau Stadt Luzern, Hochbauamt Stadt St. Gallen, Stadt Baden, Stadtbauten Bern, Stadtverwaltung Winterthur, Stadtverwaltung Zug, Ville de Genève, Ville de Neuchâtel, Ville de Lausanne, Ville d'Onex.

Begleitgruppe

Dr. Heinrich Gugerli, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Leitung)

Anita Binz, Verein eco-bau

Johannes Bühler, Hochbau- und Planungsamt Basel-Stadt

Richard de Senarclens, Direction des Bâtiments de l'état de Genève

Michael Pöll, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

Bruno Rankwiler, Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

Bearbeitung

Severin Lenel, Intep GmbH, 8008 Zürich

Grafische Gestaltung

Atelier Hans-Peter Kaeser, St.Gallen

Copyrights

Alle Rechte: Verein eco-bau. Kopieren erwünscht; unveränderte Auszüge ganzer Abschnitte mit Quellenangabe "© eco-bau". Systematik Baukostenplan BKP: CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung, Zürich.

Bildnachweise

Die Abbildungen sind in der Reihenfolge ihrer Platzierung in den Merkblättern nummeriert.

Ardex.ch: BKP 281 Abb. 1. **Arpagaus.ch:** BKP 273 Abb. 3. **Bigfoto.com:** BKP 214 Abb. 1, BKP 273 Abb. 1, BKP 281 Abb. 2. **Bodenwelten.de:** BKP 112 Abb. 1. **Bohl.ch:** BKP 224 Abb. 1. **Bundesamt für Gesundheit BAG:** BKP 112 Abb. 3, BKP 112 Abb. 5, BKP 281 Abb. 6. **Fledermausschutz.ch:** BKP 224 Abb. 5. **Flumroc AG,** Flums: BKP 211 Abb. 4, BKP 214 Abb. 4, BKP 215 Abb. 2, BKP 226 Abb. 3. **Freefoto.com:** BKP 213 Abb. 1. **FSHBZ.ch:** BKP 211 Abb. 2. **General-blumenthal.de:** BKP 130 Abb. 2. **HAGA AG,** Rapperswil: BKP 226 Abb. 2, BKP 271 Abb. 2. **Hochschule Wädenswil:** BKP 224 Abb. 4. **Informato AG,** Bergdietikon: BKP 201 Abb. 1, BKP 201 Abb. 2, BKP 227 Abb. 8. **KABE AG,** Gossau: BKP 227 Abb. 2, BKP 227 Abb. 3, BKP 227 Abb. 5, BKP 227 Abb. 7, BKP 285 Abb. 2, BKP 285 Abb. 5, BKP 285 Abb. 6. **Miele.ch:** BKP 230 Abb. 4. **Rasch.de:** BKP 282 Abb. 3. **Sprengermoebel.ch:** BKP 283 Abb. 1. **WALO AG,** Zürich: BKP 281 Abb. 5. **Intep GmbH,** Zürich: alle restlichen Abbildungen.

Inhaltsverzeichnis I

Einleitung	Leitfaden für die Anwendung der Merkblätter nach BKP	
Vorbereitungsarbeiten	Abbrüche / Rückbau / Entsorgung	BKP 112
	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	BKP 130
Baugrube	Baugrubenaushub	BKP 201
Rohbau 1	Baumeisterarbeiten	BKP 211
	Montagebau in Stahl	BKP 213
	Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)	BKP 214
	Montagebau als Leichtkonstruktionen	BKP 215
Rohbau 2	Fenster und Aussentüren	BKP 221
	Spenglerarbeiten	BKP 222
	Bedachungsarbeiten	BKP 224
	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	BKP 225
	Fassadenputze	BKP 226
	Äussere Oberflächenbehandlungen	BKP 227
Gebäudetechnik	Elektroanlagen	BKP 230
	Heizungsanlagen	BKP 240
	Lüftungs- und Klimaanlage	BKP 244-245
	Sanitäranlagen	BKP 250
Ausbau 1	Gipserarbeiten	BKP 271
	Schreinerarbeiten	BKP 273
Ausbau 2	Bodenbeläge	BKP 281
	Wandbeläge, Wandverkleidungen	BKP 282
	Deckenverkleidungen	BKP 283
	Innere Oberflächenbehandlungen	BKP 285
Verzeichnisse	Quellenverzeichnis	
	Abkürzungsverzeichnis	

Leitfaden für die Anwendung der Merkblätter nach BKP I

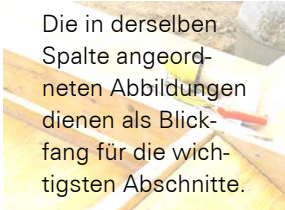
Einsatzzweck

In der SIA-Empfehlung 112/1 wurden die Kriterien für eine nachhaltige Bauweise umfassend dargestellt. Ökologische Vorgaben für die Wahl von Materialien oder Verarbeitungsprozessen stellen nur einen Teil dieser Merkmale dar. Deshalb ist es sinnvoll, in den vor- und nachgelagerten Planungs- und Bauphasen zusätzliche Werkzeuge anzuwenden; eine entsprechende Übersicht befindet sich auf der folgenden Seite.

Die Merkblätter nach BKP richten sich vor allem an professionelle Bauträgerschaften sowie Planende und dienen als Werkzeug für die ökologische Planung und Ausschreibung. Sie definieren Vorgaben für die Wahl von Materialien und Verarbeitungsprozessen. Es wird empfohlen, die Merkblätter vor der Ausschreibung anzuwenden. Die entsprechenden Vorgaben sind während der Projektierung zu berücksichtigen bzw. in die Positionen der Devis aufzunehmen.

Inhalte und Funktion

Die Merkblätter sind jeweils in 3 Spalten gegliedert. Am Ende jedes Blatts befinden sich Querverweise auf weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern. Die Inhalte und Funktion der Elemente kann nachstehender Darstellung entnommen werden:

Material/Prozess	Vorgabe	Hinweise/Quellen
■ Abschnittstitel: fasst unterschiedliche Optionen zu übergeordneten Funktionseinheiten zusammen		
In dieser Spalte wird das Material, das Bauteil oder der Prozess aufgeführt.  Die in derselben Spalte angeordneten Abbildungen dienen als Blickfang für die wichtigsten Abschnitte.	Diese Spalte enthält die empfohlenen Optionen. Dabei werden in der Regel 2 Prioritäten angegeben. 1. Priorität: Im Normalfall sollen diese Vorgaben umgesetzt werden. 2. Priorität: Falls technische oder wirtschaftliche Gründe gegen die Optionen erster Priorität sprechen, kann auf diese Vorgaben zurückgegriffen werden. Nicht empfohlen: Diese Optionen sollen nicht angewendet werden.	Hier werden Hinweise oder Erläuterungen zu den Vorgaben abgegeben. Quellen: Die Bezeichnungen stimmen mit denjenigen im alphabetisch sortierten Quellenverzeichnis überein. Gesetze und Verordnungen sind mit einem „G“ vor der Kurzbezeichnung versehen. Ebenfalls im Anschluss an die Hinweise befinden sich: Links zu erwähnten Themen (blau).

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Titel des Merkblatts	Überschrift des Abschnitts, in welchem weitere, für die Arbeitsgattung relevante Vorgaben enthalten sind. Falls Zeile leer: Verweis auf das gesamte Merkblatt.	BKP-Nummer
----------------------	--	------------

Hintergrund

Die Methodik der Merkblätter stützt sich schwergewichtig auf die eco-devis und weitere Quellen (jeweils in der Spalte „Hinweise/Quelle“ erwähnt) ab. Die Vorgaben 1. Priorität entsprechen dabei den in den eco-devis mit „ökologisch interessant“, diejenigen 2. Priorität den mit „ökologisch bedingt interessant“ bezeichneten Positionen. Weitere Informationen können dem eco-devis Merkblatt „Methodik“ entnommen werden. Die mit „nicht empfohlen“ bezeichneten Optionen wurden anhand der Kriterien Lösemittelmissionen, relevante Inhaltsstoffe, emittierbare Schadstoffe, Entsorgung sowie Belastungszahl (bei Anstrichen) beurteilt.

Aktualisierung

Die Merkblätter werden periodisch aktualisiert. Ausgabejahr und -monat des Merkblatts sind jeweils unten auf jeder Seite vermerkt. Die aktuellen Ausgaben können im Internet unter www.eco-bau.ch bezogen werden.

Weitere Unterlagen

Die Merkblätter mit Quellen- und Abkürzungsverzeichnis, ein ausführliches Literaturverzeichnis, eine Auflistung der relevanten Gesetze und Verordnungen, die eco-devis-Merkblätter sowie weitere Werkzeuge für das nachhaltige Bauen können im Internet unter www.eco-bau.ch bezogen werden.

Aspekte und Werkzeuge des ökologischen Bauens (in Anlehnung an SIA-Empfehlung 112/1)

Zu beachtende Aspekte	eco-bau Werkzeuge/Quellen
■ Vorstudien Alternativen zu Neubau (Umnutzung, Verdichtung) prüfen; Kompaktes Bauvolumen anstreben; Nutzungsflexibilität vorsehen; Nasszonenbereiche zusammenfassen; Wettbewerb nach SNARC durchführen Energiestandards festlegen; Nutzung der passiven Sonnenenergie optimieren (Fensterflächen und -ausrichtung, Gebäudemasse) Zielvereinbarung Innenraumklima abschliessen; Standorteinflüsse der Luftqualität ermitteln; Raucherzonen festlegen; Radonbelastung am Standort abklären Optimierung des räumlichen Konzepts bezüglich Tageslichtnutzung Minimierung der Lärmbelastung empfindlicher Räume (Anordnung der Räume und Fenster, Schutzelemente, gebäudeinterne Massnahmen) Bestandesaufnahme der best. Umgebung hinsichtlich Artenvorkommen und Wert als Lebensraum; Varianten für Freiraumgestaltung wählen, welche möglichst grosse, zusammenhängende und naturnah gestaltete Grünflächen beinhalten	SIA D0200 SNARC Zielvereinbarung Innenraumklima Naturnahe Gestaltung im Siedlungsraum (BUWAL, 1995) MINERGIE- und MINERGIE-P-Standards SIA-Norm 380/1 SIA-Empfehlung 380/4 SIA D0216 SIA Effizienzpfad Energie
■ Projektierung Konstruktionen bezüglich Umweltbelastung (Materialwahl und -einsatz, Nutzungsdauer) optimieren; Einsatz gut verfügbarer Primär- oder Sekundärrohstoffe (Recyclingbaustoffe, gebrauchte Bauteile); leichte Demontierbarkeit und Verwertbarkeit bzw. Wiederverwendbarkeit der Konstruktionen und Baustoffe beachten Prüfung der zum Einsatz vorgesehenen Baustoffe auf Schadstoff-Freiheit; bei Sanierungen oder Umbauten Gebäudecheck (Asbest, PCB etc.) durchführen; Belastung durch Strahlung minimieren (Elektroinstallationen, Radon) Optimierung der Raumgestaltung (Oberflächen, Farben) zur Tageslichtnutzung Nachweis über Einhaltung der Lärmschutzanforderungen führen Regen- und Grauwassernutzung prüfen; Minimierung der Warmwasser-Zapfstellen; Haustechnische Anlagen mit hoher Energieeffizienz und mit Nutzung erneuerbarer Energie einsetzen Erhaltung bzw. Neuschaffung von natürlichen Lebensräumen bei Freianlagen	BKP-Merkblätter ökologisch Bauen MINERGIE-ECO KBOB/IPB-Empfehlung 2004/1 Bauteilkatalog Informationsblatt „Elektrosmog“ von Kanton und Stadt Zürich
■ Ausschreibung Ausschreibungen mit Hilfe von Instrumenten für ökologisches Bauen erstellen; Baustoffe mit Label verwenden (Natureplus, EMICODE EC1, GuT, FSHBZ etc.)	Eco-devis, BKP-Merkblätter ökologisch Bauen, MINERGIE-ECO
■ Realisierung Kontrolle der eingesetzten Produkte und Apparate auf der Baustelle; Sicherstellung einer hohen Ausführungsqualität hinsichtlich einer langen Nutzungsdauer Nachweis der geforderten Raumluftqualität und der Belastung durch Strahlung Minimierung der Lärmemissionen, der Luftbelastungen und der Bodenbelastungen der Baustelle	KBOB/IPB-Empfehlung 2004/1 BUWAL-RL Baulärm BUWAL-RL Luft BUWAL Bodenschutz
■ Nutzung Angemessene Raumtemperaturen wählen; Lüftungsverhalten hinsichtlich guter Luftqualität und tiefem Energieverbrauch optimieren; Gebäudenutzer informieren Wartung und Unterhalt der technischen Anlagen sicherstellen Reinigung unter ökologischen Gesichtspunkten durchführen; Einsatz von Bioziden etc. vermeiden	SWKI-Richtlinie VA104-01 SIA_Norm 382/1

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Konzept 	Bei grösseren Vorhaben ist ein Abbruch- und Rückbaukonzept nach SIA Empfehlung 430 zu erarbeiten, das die Materialien des Abbruchobjektes nach Abfallkategorien erfasst und die erforderlichen Massnahmen gem. Umweltschutzgesetzgebung auflistet. Das Vorkommen von schadstoffhaltigen Bauteilen muss frühzeitig abgeklärt und erfasst werden (Gebäude-Check, vgl. Art. 60 BauAV). Vor Beginn der Arbeiten ist Kontakt mit den zuständigen kantonalen Stellen aufzunehmen.	Für die Optimierung der Stoffflüsse kann der Rückbau zusätzlich durch eine Fachperson begleitet werden. Häufig vorkommende Schadstoffe sind Asbest, PCB und FCKW (siehe Abschnitt Schadstoffhaltige Bauteile). Rückbaukonzept_STZH, SIA 430, G_BauAV, G_TVA, G_VeVA, G_GSchG, G_USG, eco-devis 117/216
Abfalltrennung und Recycling 	Die Abfälle sind bereits auf der Baustelle zu trennen (Mehrmuldenkonzept, ausser bei Kleinstvorhaben). Verwertbares Material ist separat zu sammeln.	Rücknahmesysteme existieren für PVC-Boden- und Wandbeläge, PVC-Dachbahnen; EPS-Dämmstoffe; Gipswerkstoffe. MMK, eco-devis 117/216 www.arsschweiz.ch www.roofcollect.com www.epsschweiz.ch
Wiederverwendung von Bauteilen	Bei der Planung eines Abbruchs oder Umbaus sind die wieder verwendbaren Bauteile rechtzeitig weiter zu vermitteln oder einer Bauteilbörse anzubieten. Bei historisch wertvollen Bauteilen ist die Denkmalpflege zu informieren.	Besonders geeignet: Holzbalken, Stahlträger, Küchen, Sanitärapparate, Fenster, Türen, Massivholzparkett. www.bauteilnetz.ch
■ Mineralische Bauteile		
Mauerabbruch, Betonabbruch, Ziegel, Faserzement, Mischabbruch	1. Priorität: Verwertung über Baustoffhandel. 2. Priorität: Inertstoffdeponie, falls der Gehalt an organischen Stoffen nicht mehr als 5 Gew.-% beträgt.	Abbruchgut darf nicht mit Sonderabfall vermischt sein. BUWAL-RL RC-Baustoffe Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben: www.abfall.ch
Dämmstoffe aus Mineralfasern	Sauber getrenntes Material: Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung. Verschmutztes Material: Inertstoffdeponie, sofern der Gehalt an organischen Stoffen wie Bindemittel oder Kaschierungen nicht mehr als 5 Gewichts-% beträgt.	
■ Organische Bauteile		
Holz oder Holzwerkstoffe	1. Priorität: Direkte Wiederverwendung (z.B. über Bauteilbörse) 2. Priorität: Verbrennung in Altholzfeuerung (spezialisierte Entsorgungsunternehmen) oder KVA.	Druckimprägnierte Hölzer siehe schadstoffhaltige Bauteile. Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben: www.abfall.ch
PE-Folien	Verwertung über Baustoffhandel.	

BKP 112: Abbrüche / Rückbau / Entsorgung

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
Dämmstoffe aus PU oder XPS, PU-Kunststoff-schäume	Material möglichst zerstörungsfrei ausbauen, separat sammeln und einer KVA zuführen.	XPS- oder PU-Schaumstoffe können halogenierte Treibmittel enthalten. Diese sind starke Treibhausgase und können einen Abbau der Ozonschicht bewirken. HFCKW-haltige Produkte sind seit dem Jahr 2000 verboten. eco-devis 117/216

■ Bauteile aus Metall

Metallbauteile aller Art (Profile, Träger, Leitungsrohre, Armaturen)	Verwertung über Bauteilbörsen oder Baustoffhandel	Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben: www.abfall.ch
--	---	---

■ Schadstoffhaltige Bauteile

Spritzasbest, Asbestgewebe, asbesthaltige Gipse u. Putze, etc.	Bauteile mit Spritzasbest (wärme- und schalldämmende Verkleidungen auf Stahl und Beton), Asbestgewebe (Dichtungs- und Füllmaterial), asbesthaltige Gipse und Putze (Isolationsputze bei Brandabschnitten, Rohrleitungsverkleidungen) sowie alle anderen schwach gebundenen asbesthaltigen Materialien müssen gemäss EKAS-Richtlinie Nr. 6503 rückgebaut werden. Die Bauabfälle sind in Absprache mit der kantonalen Behörde als Sonderabfall zu entsorgen.	Der Rückbau darf nur von spezialisierten Firmen und geschultem Personal durchgeführt werden (Verzeichnis bei der SUVA erhältlich). Die Arbeiten unterliegen der Meldepflicht. G_VMSaB EKAS
	Asbestleichtbauplatten (Brandschutz-, Hitzeschutz- oder Wärmedämmplatten auf Türen, in Elektrotableaus etc.) müssen gemäss dem Technischen Merkblatt Nr. 66090.d der SUVA rückgebaut und entsorgt werden.	Bei einer Fläche unter 2 m ² gelten erleichterte Bedingungen. Der Rückbau darf nur von spezialisierten Firmen und geschultem Personal durchgeführt werden. Die Sanierungsarbeiten unterliegen der Meldepflicht. SUVA 1
Asbesthaltige Boden- und Wandbeläge	Mehrschichtige Beläge (CV oder Cushion-Vinyl) sind vor allem in der Zeit von 1970 bis 1982 zum Teil asbesthaltig hergestellt worden. Normalerweise sind solche Beläge dreischichtig aufgebaut, wobei die unterste Schicht bis zu 90% Asbest enthält. Solange der Belag nicht beschädigt ist, geht keine Gefahr von ihm aus.	Die Asbestschicht von CV-Belägen weist eine Dicke von ca. 0,5 mm auf und ist von einer kartonartigen Konsistenz und Farbe. SUVA 2
Asbestzement-Platten und Formteile	Asbestzement-Platten und -Formteile (Schiefer, Fassaden-, Unterdach- oder Wellplatten; Abwasserrohre, Lüftungs- und Kabelkanäle; Pflanzgefässe, Wannen, Tröge) müssen gemäss Technischem Merkblatt Nr. 66104.d der SUVA rückgebaut und separat entsorgt werden.	Falls zerstörungsfreier Ausbau nicht möglich (z.B. eingemauerte Teile): Vorgehen wie bei schwach gebundenem Asbest. SUVA 3
PCB-haltige Fugenmassen u. Anstriche	Fugendichtungen sowie Bauteile, die durch PCB kontaminiert worden sind (z.B. Betonwände, Decken, Fussbodenbeläge) müssen gemäss der BUWAL-Richtlinie fachgerecht ausgebaut und als Sonderabfall entsorgt werden.	Zwischen 1955 und 1975 erstellte bzw. erneuerte Gebäude können PCB-haltige Bauteile (Fugenmassen, Anstriche auf Stahl und Fussböden) enthalten. BUWAL-RL PCB, G_ChemV, KBOB/eco-bau/IPB-Empfehlung 2004/4

BKP 112: Abbrüche / Rückbau / Entsorgung

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
PCB-haltige Anlagen und Elektroteile	Kühl- und Isolierflüssigkeiten in Grosskondensatoren und Transformatoren sind gemäss ChemRRV fachgerecht zu entsorgen. Kleinkondensatoren (Vorschaltgeräte) in Leuchten und Haushaltgeräten sind separat zu sammeln und einer Spezialfirma zur Verwertung nach VREG zuzuführen.	G_ChemRRV, G_VREG
PAK-haltige Bauteile	PAK-haltige bzw. -verunreinigte Bauteile (Teerhaltige Parkettkleber, Asphaltplatten und -Beläge, Teerkork, Karbolineumbehandelte Hölzer, Eisenbahnschwellen) sind sorgfältig auszubauen, separat zu sammeln und einer KVA zuzuführen.	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) können Krebs auslösen. BUWAL Teerasphalt
Imprägnierte Hölzer	Mit Imprägnierungsmitteln (Pentachlorphenol PCP, Karbolineum etc.) behandelte Hölzer sind einer KVA bzw. einem Zementwerk zur Verbrennung zuzuführen.	Der Einsatz von PCP erfolgte schwergewichtig zwischen 1950 und 1975. Er ist seit 1989 verboten. G_LRV Anhang 5.3.2 b, PCP-RL_BW
Schmier- und Betriebsstoffe	Anlagen und Geräte wie Produktions-, Lösch- und Kühlanlagen, welche Sonderabfälle oder Problemstoffe enthalten (Maschinen-, Getriebe-, Hydraulik-, Dieselöl, Halon, Freon, FCKW etc.), müssen nach VeVA entsorgt werden.	G_VeVA

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Baustelleneinrichtung	Luftreinhaltung (Baumaschinen und Geräte; Transporte), Baulärm	BKP 130
Baugrubenaushub	Verwertung/Entsorgung (sauberer und verschmutzter Boden)	BKP 201
Bedachungsarbeiten	Verwertung/Entsorgung (Dichtungsbahnen, Bitumen-Gemische, Gussasphalt etc.)	BKP 224
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Verwertung/Entsorgung (Fugen- und Kittmassen, Reste von Voranstrichen etc.)	BKP 225
Fassadenputze	Verwertung/Entsorgung (Dämmstoffe aus Kunststoff, Mineralfasern, Schaumglas)	BKP 226
Äussere Oberflächenbeh.	Verwertung/Entsorgung (Malerei- und Lackabfälle, Farbschlamm, Gebinde etc.)	BKP 227
Elektroanlagen	Verwertung/Entsorgung (Drähte u. Kabel, Haushaltgeräte, Entladungslampen etc.)	BKP 230
Heizungsanlagen	Verwertung/Entsorgung (Wärmepumpen, Ausmauerungen, Öltanks etc.)	BKP 240
Lüftungs- u. Klimaanlage	Verwertung/Entsorgung (Lüftungsapparate u. Klimageräte, Luftfilter)	BKP 244
Sanitäranlagen	Verwertung/Entsorgung (Rohre, Waschbecken u. Badewannen, Boiler etc.)	BKP 250
Gipserarbeiten	Verwertung/Entsorgung (Gipsbestandteile)	BKP 271
Bodenbeläge	Verwertung/Entsorgung (Beläge aus PVC, Polyolefinen, Synthesekautschuk, Teppich, Linoleum etc.; asbesthaltige Bodenbeläge)	BKP 281

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Installationsplanung		
Gewässerschutz	Zum Schutz des Grundwassers und der Gewässer gegen Verunreinigung sind die vom kantonalen Amt für Gewässerschutz festgelegten Vorschriften einzuhalten und die SIA-Empfehlung 431 zu beachten.	Beispiel: Merkblatt des Kantons Luzern „Umweltschutz auf Baustellen“. SIA 431 Merkblatt Umweltschutz LU
Luftreinhaltung (Baumaschinen und Geräte)	Zur Verminderung der Luftbelastung durch baustellenbedingte Schadstoffemissionen sind die Massnahmen der Baurichtlinie Luft zu berücksichtigen. Im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung sind diese Massnahmen zur Reduktion der Luftschadstoffe als Vorgaben konkret festzulegen. Baumaschinen über 18 kW sind mit Partikelfiltern auszurüsten.	Partikelfilter müssen das VERT-Label tragen, da dieses eine hohe Partikel-Abscheiderate garantiert. BUWAL-RL Luft
Luftreinhaltung (Transportfahrzeuge)	Zur Begrenzung der Emissionen von Transportfahrzeugen sind im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung Vorgaben für den Bautransportverkehr festzulegen.	z.B. Fahrzeuge der Emissionsklasse EURO 4, Fahrzeuge mit Partikelfilter, schwefelfreie Treibstoffe. BUWAL Bautransporte
Baulärm	Zur Begrenzung des Baulärms sind bauliche und betriebliche Massnahmen festzulegen, die bei der Planung, Projektierung, Ausschreibung und Ausführung zu berücksichtigen sind. Grundlagen für ein lärmarmes Baumanagement sind in der Baulärm-Richtlinie umschrieben.	Die Checkliste der Richtlinie listet viele lärmindernde Massnahmen auf. Die Verbindlichkeit der Massnahmen ist kantonal geregelt. BUWAL-RL Baulärm

Inhalte in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau	Grundsätze, Verwertung/Entsorgung von Baustoffen	BKP 112
Aushub	Altlasten, Maschineneinsatz, Erdarbeiten	BKP 201

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Planung und Ausschreibung	Die Planung der Baustellenerschliessung und des Installationsplatzes hat frühzeitig zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass eine möglichst kleine Bodenfläche beansprucht wird. Für die Erdarbeiten ist genügend Zeit einzuplanen, da Niederschläge und nasse Böden das Arbeiten verunmöglichen können. Die Bauarbeiten sind so zu planen, dass sie mit möglichst wenigen und kurzen Fahrten realisiert werden können. Besonders bei umfangreichen Transporten ist diesem Punkt in Ausschreibung und Vergabe Gewicht zu verleihen.	Eine Vergabe mit alleinigem ökologischem Kriterium Transportdistanz ist nicht zulässig. Bereits in der Ausschreibung müssen weitere Faktoren wie Emissionsklassen der Fahrzeuge etc. als Vergabekriterien definiert werden. BUWAL Bautransporte KBOB/IPB-Empfehlung 2000/4
Belastete Böden und Altlasten	Bei Verdacht auf Belastung des Bodens mit Schadstoffen (z.B. Rebgebiete, Familiengärten) oder Altlasten (z.B. Industrie-, Gewerbe- oder Bahnareale) müssen Untersuchungen und allfällige Massnahmen in Absprache mit der kantonalen Fachstelle für Bodenschutz oder Altlasten durchgeführt werden.	BUWAL Altlasten
■ Maschineneinsatz		
Befahren des Bodens	Freigelegte Unterböden und wieder eingebaute Böden dürfen nicht befahren werden. Das Befahren des Oberbodens ist nur zulässig für einzelne Fahrten, wenn der Boden trocken und genügend bewachsen ist. Falls häufigere Fahrten nötig sind, muss der Boden mit geeigneten Mitteln geschützt werden (z.B. Baggermatratzen, Holzroste, Platten, temporärer Kiesbelag auf Vliesunterlage). Nur wenn der Boden deutlich länger als ein Jahr befahren werden muss, darf der Oberboden abgetragen („abhumusiert“) werden.	Oberboden: Humusschicht (dunkelbraun), Unterboden: darunter liegende Schicht (meist rötlich-braun). Pflanzen verteilen mit den Wurzeln die Bodenpressung und verdunsteten Wasser. KBOB/IPB-Empfehlung 2000/4
Bodenfeuchte	Es darf nur auf und mit trockenen Böden gearbeitet werden. Vor jedem Maschineneinsatz und nach Witterungseinflüssen muss die Bodenfeuchtigkeit beurteilt werden, um die einsetzbaren Maschinen zu bestimmen. Auf kleinen Baustellen (z.B. EFH) wird die Bodenfeuchtigkeit mit der Fühlprobe beurteilt, auf mittleren und grossen Baustellen wird sie jeweils an mehreren Stellen mit dem Tensiometer gemessen. Unter 6 Centibar Saugspannung am Tensiometer sind die Erdarbeiten einzustellen. Unter 10 Centibar darf der Boden nicht befahren werden. Die Resultate sind zu protokollieren.	Beim Befahren und Bearbeiten feuchter Böden werden die Poren zusammengedrückt; der Boden wird irreversibel verdichtet. Fühlprobe: einen Erdbrocken zwischen den Fingern leicht zerdrücken. Lässt er sich kneten, ist der Boden zu nass (siehe Bild): nicht befahren oder bearbeiten. BUWAL Bodenschutz ARGE Boden 1

BKP 201: Baugrubenaushub / Erdarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
Wahl der Maschinen und Fahrzeuge 	Muss der Boden befahren werden, ist immer eine möglichst leichte Maschine einzusetzen; der Bodendruck darf höchstens 500g/cm² betragen. Der Maschinen-Kennwert (siehe Formel rechts) darf den aktuell mit dem Tensiometer gemessenen Wert in Centibar nicht übersteigen. Für Arbeiten mit dem Ober- und Unterboden sind Bagger einzusetzen. Die Böden dürfen nur mit Raupenfahrzeugen befahren werden. Sollen ausnahmsweise andere Maschinen (Traxe, Kompaktlader, Radlader, Lastwagen etc.) eingesetzt werden, muss dies durch die Bauleitung bewilligt werden.	Der Maschinen-Kennwert berechnet sich wie folgt: $\frac{(\text{Gesamtgewicht [t]})^2 * 0.125}{\text{Auflagefläche [m}^2\text{]}}$ Es wird empfohlen, die eingesetzten Maschinen mit ihrem Maschinen-Kennwert gut sichtbar zu kennzeichnen. BUWAL Bodenschutz KBOB/IPB-Empfehlung 2000/4 FSKB Erdarbeiten

■ Erdarbeiten

Bodendepots	Der Boden muss beim Schütten des Depots trocken sein (Saugspannung über 6 Centibar). Oberboden, Unterboden und Untergrundmaterial müssen getrennt gelagert werden. Oberbodendepots dürfen nach dem Absetzen nicht höher als 1.5 m, Unterbodendepots höchstens 2.5 m hoch sein (bei tonreichem Bodenmaterial max. 1.5 m). Das Bodendepot ist so anzulegen, dass das Regenwasser oberflächlich abfließen und im Untergrund versickern kann. Es darf weder befahren noch als Lagerplatz verwendet werden und muss sofort nach der Schüttung begrünt werden. Nicht empfohlen: Anwendung von Unkrautvertilgungsmitteln.	Auf kurzfristige Depots (einige Monate) eine einjährige Gründüngungsmischung (z.B. Phacelia, Alexandriner-, Perserklee) ansäen. Auf langfristige Depots (ein bis mehrere Jahre) eine winterharte Gründüngungsmischung (z.B. Luzerne-/ Klee gras) ansäen. Die Pflanzen schützen das Depot und verhindern die Auswaschung von löslichen Bodenbestandteilen.
Wiedereinbau von Boden	Der Untergrund muss vor dem Wiedereinbau aufgelockert und bei Bedarf mit einer Sickerschicht versehen werden, damit die Sickerfähigkeit des Untergrunds gewährleistet ist. Unter- und Oberboden sind möglichst in einem Arbeitsgang einzubauen. Der wieder eingebaute Boden ist sofort zu begrünen.	

■ Verwertung / Entsorgung

Sauberer Ober- und Unterboden	Verwendung nach folgenden Prioritäten (in absteigender Reihenfolge): Verwendung an Ort und Stelle, Verwendung auf einer anderen Baustelle, Einsatz für die Rekultivierung, bewilligte Zwischenlager, Deponie.	
Verschmutzter Ober- und Unterboden	Entsorgung bzw. Aufbereitung gemäss den Angaben der kantonalen Fachstelle für Bodenschutz.	

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Baustelleneinrichtung	Installationsplanung (Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Baulärm etc.)	BKP 130
-----------------------	--	---------

BKP 211 Baumeisterarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Beton		
Betonwahl 	Einsatz von nicht klassifiziertem Recyclingbeton mit Beton- oder Mischabbruchgranulat für Unterlags-, Füll- oder Sickerbeton. Einsatz von klassifiziertem Recyclingbeton mit Betongranulat für Bauteile, welche die Druckfestigkeitsklasse C 25/30 erfordern (Sorte A: Expositionsklasse XC1, XC2; Sorte B: Expositionsklasse XC3) bzw. für Bauteile, welche die Druckfestigkeitsklasse C 30/37 erfordern (Sorte C: Expositionsklasse XC4).	Definition der Betonsorten in SN EN 206-1, Unterabschnitt 60. Anwendung von Recyclingbeton nach SIA Empfehlung 162/4, Abs. 3 2. SIA 162/4, eco-devis 241
Betonzusatzmittel 	Auf den Einsatz von Betonzusatzmitteln (Betonverflüssiger, Abbindebeschleuniger u.a.) ist bei technischer Machbarkeit zu verzichten. Andernfalls sind Produkte mit FSHBZ-Gütesiegel verwenden. Nicht empfohlen: Einsatz bei nicht klassifiziertem Beton, wenn bei normaler Witterung verarbeitet wird, keine besonderen Eigenschaften gefordert sind, das Bauteil nicht bewittert ist oder wenn die geforderte Druckfestigkeit eine Erhöhung des Wasser-/Zementfaktors erlaubt.	Betonzusatzmittel sind teilweise stark umweltgefährdend. Liste der FSHBZ-zertifizierten Produkte siehe www.fshbz.ch SIA 162/4, eco-devis 241
Schalung	Schalöle verwenden, welche das Umweltzeichen RAL-UZ 64 tragen, auf pflanzlichen Inhaltsstoffen basieren und schnell abbaubar sind.	Liste zertifizierter Produkte: www.blauer-engel.de
■ Rohre		
Abwasserrohre	1. Priorität: Beton bewehrt und unbewehrt, Steinzeug DN ≤ 300mm, Kunststoffrohre aus Polypropylen (PP). 2. Priorität: Steinzeug DN>300mm, Kunststoffrohre aus Polyethylen (PE).	Gussrohre mit DN >300 mm beinhalten wesentlich mehr Graue Energie als solche aus andern Materialien. eco-devis 237
■ Wärmedämmungen		
Dämmstoffe Wände 	1. Priorität: Steinwolle, Kork. 2. Priorität: Glaswolle, Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS).	Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen (lungengängige Fasern). EPS beinhaltet problematische Flammschutzmittel. KBOB-Empfehlung 3/94
Dämmstoffe Decken	1. Priorität: Steinwolleplatten, Korkplatten (mechanisch befestigt) 2. Priorität: Glaswolleplatten, Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS). Nicht empfohlen: Verbunddämmstoffe mit Polystyrol-Wärmedämmung (schichtweiser Aufbau ist vorzuziehen)	Mechanische Befestigung ist vorzuziehen (Auswechselbarkeit/Rückbaufähigkeit). Bei Mineralfaserplatten ist ein Rieselschutz vorzusehen. EPS beinhaltet problematische Flammschutzmittel. Die Entsorgung von Verbunddämmstoffen („Schichtex“ etc.) ist problematisch.

BKP 211: Baumeisterarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
Dämmstoffe Perimeter 	HFKW-frei geschäumte XPS-Dämmplatten (Zellinhalt Luft), Schaumglas.	Die Freisetzung von HFKW ist mit grossen Umweltrisiken verbunden (Treibhauseffekt).

■ Abdichtungen

Schutz vor Staunässe und Feuchtigkeit	1. Priorität: Nässeschutz konstruktiv lösen (gute Sickerpackung). 2. Priorität: Sickerplatten aus recykliertem Kunststoff oder aus Betonfertigteilen.	Bituminöse Stoffe nur in Spezialfällen anwenden (siehe BKP 225).
---------------------------------------	--	--

■ Maurerarbeiten

Mauerwerk 	Kalksandsteinmauerwerk, Betonsteinmauerwerk, Mauerwerk aus natürlich getrockneten Lehmsteinen (nur Einsteinauerwerk).	Gebrannte Steine (wie z.B. Backsteine) beinhalten mehr Graue Energie als Kalksandsteine.
Leichtmauerwerk	Leicht-Backsteinmauerwerk, Leicht-Betonsteinmauerwerk, Leicht-Porenbetonsteinmauerwerk	

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Baustelleneinrichtung	Installationsplanung (Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Baulärm etc.)	BKP 130
Baugrubenaushub	Allgemeines (Altlasten), Maschineneinsatz, Erdarbeiten, Verwertung/Entsorgung	BKP 201
Fenster, Aussentüren	Montage	BKP 221
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlung)	BKP 225

BKP 213 Montagebau in Stahl

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Stahlkonstruktionen		
Stahlteile 	Tragende Stahlteile sind möglichst als Voll- oder allseitig zugängliche Profile auszubilden und primär durch konstruktive Massnahmen vor Korrosion zu schützen (hierdurch sinken die Anforderungen an die Oberflächenbehandlung).	Einfachere Beschichtungssysteme führen in der Regel zu geringeren Umweltbelastungen. Hochlegierte Stähle können ein Vielfaches der Grauen Energie von unlegierten Stählen enthalten. eco-devis 321
■ Vorbehandlungen		
Sandstrahlen im Freien 	Staubschutzvorrichtungen anbringen, Staubabscheidegeräte nach dem Stand der besten verfügbaren Technik einsetzen, entstehende Abfälle vollständig auffangen.	Entsorgung der verbrauchten Strahlmittel als Sonderabfall nach VeVA. G_VeVA
Korrosionsschutzbehandlung 	Wo immer möglich Grundbeschichtung auf der Basis von Zinkphosphat mit Zweikomponenten-Epoxid-Bindemittel (wasser- oder lösemittelverdünnt). Nicht empfohlen: Bleimennig und chromathaltige Stoffe (z.B. Zinkchromat), Zinkstaub-Grundbeschichtungen EE und EP lösemittelverdünnt.	Zinkphosphat ist weniger umweltbelastend als Zinkstaub. CercI'Air Oberflächenschutz
Verzinkung von Stahlbauteilen	Verzinkungen nur beim Einsatz in korrosiver Umgebung ausführen. Bewitterte Stützen bzw. Träger sind zusätzlich mit Deckbeschichtungen zu schützen.	Zinkeinträge in die Umwelt können durch die Schutzschicht vermieden werden.
■ Oberflächenbehandlungen von Stahlkonstruktionen		
Innen, trocken (Einsatzbereich A)	Zinkphosphat und Buntpigmente mit Alkyd-Bindemittel.	Eine Beschichtung im Werk ist einer Beschichtung auf der Baustelle vorzuziehen. eco-devis 321
Innen, feucht oder aussen, unter Dach (Einsatzbereich B)	Zurzeit ist kein ökologisch optimiertes Beschichtungssystem verfügbar.	eco-devis 321
Aussen, bewittert, ohne/mit aggressiven Einflüssen (Einsatzbereich C)	Ohne aggressive Einflüsse: Zinkphosphat mit Zweikomponenten-Epoxid-Bindemittel (1. Schicht), Eisenglimmer-/Buntpigmente mit Zweikomponenten-Polyurethan-Bindemittel (2. Schicht). Mit aggressiven Einflüssen: Zinkstaub-Grundierung mit feuchthärtendem Polyurethan-Bindemittel (1. Schicht), Eisenglimmer-/Buntpigmente mit Zweikomponenten-Polyurethan-Bindemittel (2. Schicht), Buntpigmente mit Zweikomponenten-Polyurethan-Bindemittel (3. Schicht).	Eine Beschichtung im Werk ist einer Beschichtung auf der Baustelle vorzuziehen. eco-devis 321

BKP 213: Montagebau in Stahl

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BPK 112
Baustelleneinrichtung	Installationsplanung (Luftreinhaltung, Baulärm)	BKP 130
Montagebau als Leichtkonstruktionen	Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien	BKP 215
Fenster, Aussentüren	Montage	BKP 221
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen	BKP 225
Äussere Oberflächenbeh.	Beschichtungen auf Metall	BKP 227
Innere Oberflächenbeh.	Beschichtungen auf Metall	BKP 285

Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Holz und Holzwerkstoffe		
Vorbeugender chemischer Holzschutz	Nur erforderlich, wenn der bauliche Witterungs- und Feuchteschutz ungenügend ist, das Holz (besonders tragende bzw. statisch hoch beanspruchte Teile) nicht regelmässig kontrolliert werden kann und wasserabstossende Oberflächenbehandlungen nicht genügen. <i>Nicht empfohlen: vorbeugender chemischer Holzschutz in beheizten Innenräumen.</i>	
Holzbauteile 	Bauteile aus einheimischen, europäischen Massivhölzern aus nachhaltiger Produktion mit FSC-, PEFC- oder Q-Label. <i>Nicht empfohlen: Aussereuropäische Hölzer ohne FSC-, PEFC- oder gleichwertiges Label.</i>	Kontrolle der Anforderungen mittels Zertifikaten der Zertifizierungsstellen. KBOB/IPB-Empfehlung 2004/2
Verleimte Holzwerkstoffe 	Bei grossflächiger Anwendung im Inneren (über 0,2 m ² /m ³ Raumvolumen), bei gelochten Akustikplatten bzw. bei Einsatz in Umgebung mit erhöhter Temperatur (Heizungsverkleidungen, Fenstersimse usw.): Einsatz von Holzwerkstoffen der Qualität V100 (wasserfest verleimt), formaldehydfrei verleimten Holzwerkstoffen oder von Holzwerkstoffen mit einem entsprechenden Label wie z.B. RAL UZ-76.	Holzwerkstoffe (Span-, Tischler-, Furnier-, Sperrholzplatten u.a.) in Innenräumen sollen möglichst wenig Formaldehyd emittieren (Belastung der Innenraumluft).
Tragkonstruktionen unbehandelt	Massivholz, Kreuzbalken, Stegträger, Kastenträger.	Leimholz weist bedeutend höhere Gehalte an Grauer Energie auf. eco-devis 331
Äussere Bekleidungen 	1. Priorität: Massivholz (Fichte/Tanne, Lärche, Douglasie), zementgebundene Spanplatten geringer Dicke (<7.5 mm). 2. Priorität: zementgebundene Spanplatte.	eco-devis 333
Verlegeunterlagen	1. Priorität: Bretter (Fichte/Tanne). 2. Priorität: Hartfaser-, Weichfaser-, Sperrholzplatten.	eco-devis 333
■ Wärmedämmungen, Winddichtungen, Dampfbremsen		
Wärmedämmschichten 	1. Priorität: Glaswolle geringer Dichte (<22 kg/m ³), Steinwolle geringer Dichte (<53 kg/m ³) 2. Priorität: Glaswolle mittlerer Dichte (<41 kg/m ³), Steinwolle mittlerer Dichte (<88 kg/m ³), boratfreier Zellulosedämmstoff (Zellulosefasern, Zellulosefaserplatten).	Zellulosedämmstoffe enthalten auswaschbare, umweltrelevante Bestandteile, weisen aber viel weniger Graue Energie als Steinwollplatten auf. Mineralfaserdämmstoffe dürfen mit der Raumluft nicht direkt in Verbindung stehen (lungengängige Fasern).
Winddichtungen	Kraftpapier, Polyethylenvlies.	eco-devis 343

BKP 214: Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
Dampfbremsen Dach	1. Priorität: Polypropylenschalungsbahn (PP) ohne Brand- schutzmittel. 2. Priorität: Polyethylendichtungsbahn (PE) mit Brand- schutzmittel.	eco-devis 361
Dampfbremsen Wand/Decke	Kraftpapier, Polypropylenfolie (PP), Polyethylenfolie (PE).	

■ Montage

Verbindungen, Befesti- gungen 	Lösbare, rein mechanische Verbindungen und Befesti- gungen. <i>Nicht empfohlen: Montageschäume.</i>	Lösbare Verbindungen/Befesti- gungen erlauben die spätere Erwei- terung, Verstärkung oder Wieder- verwendung des Bauteils.
---	---	---

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Baustelleneinrichtung	Installationsplanung (Luftreinhaltung, Baulärm)	BKP 130
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225
Äussere Oberflächenbeh.	Anstriche auf Holz	BKP 227
Schreinerarbeiten	Holz und Holzwerkstoffe (Formaldehyd-Emissionen)	BKP 273
Innere Oberflächenbeh.	Anstriche auf Holz	BKP 285

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien		
Fassadenbekleidungen 	1. Priorität: 3-Schicht-Massivholzplatte, Holzschindeln, besäumtes Brettholz. 2. Priorität: mineralische Bekleidungen aus Faserzement, Naturschiefer, mineralisch gebundenem Kunststein, Keramik, Feinsteinzeug oder Profilglas; Holzbekleidungen aus Sperrholzplatten oder zementgebundenen Spanplatten.	Nicht gekennzeichnete wie z.B. alle Kunststoff- und Metallbekleidungen benötigen bedeutend mehr Herstellungsenergie als die in 1. und 2. Priorität genannten Materialvarianten. eco-devis 343
Unterkonstruktionen 	1. Priorität: Holzlattung (einfach oder gekreuzt) mit Traglatten aus Fichte/Tanne, Traglatten aus Fichte/Tanne mit Distanzschraube verankert. 2. Priorität: System aus Konsolen und Profilen aus Stahl und Traglatten aus Fichte/Tanne.	Unterkonstruktionen aus Holz benötigen ca. 10-mal weniger Graue Energie als solche aus Alu. Bis 120 mm Dämmstoffdicke Verwendung von Holzlatten, darüber und bis ca. 250 mm Dämmstoffdicke Einsatz von Distanzschrauben. eco-devis 343
Wärmedämmung 	Mineralwollplatte.	Die Entsorgung von Mehrschichtplatten ist problematisch, da sich die Komponenten meist nicht einfach trennen lassen. eco-devis 671
Fensterbänke 	Faserzement mit Metallbügel befestigt.	eco-devis 343

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Baumeisterarbeiten	Wärmedämmungen	BKP 211
Montagebau in Stahl	Vorbehandlungen (Sandstrahlarbeiten, Korrosionsschutz)	BKP 213
Montagebau in Holz	Holz und Holzwerkstoffe (Holzauswahl, Labels etc.)	BKP 214
Fenster, Aussentüren	Montage, Entsorgung von Fenstern und Türen	BKP 221
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225
Äussere Oberflächenbeh.	Anstriche auf Mineralische Untergründe, Holz und Metall	BKP 227

BKP 221 Fenster und Aussentüren

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Fensterrahmen und Verglasungen		
Rahmenmaterial 	1. Priorität: Holzfenster. 2. Priorität: Holz-Metallfenster; Kunststofffenster (PVC) nur, wenn ohne relevante Bestandteile gemäss SIA Empfehlung 493 (wie z.B. Barium-Zink-Stabilisatoren).	Bei Holzfenstern nach Möglichkeit FSC- oder PEFC- bzw. Q-Label-zertifiziertes Holz einsetzen. Bei PVC-Fenstern Produkte mit hohem Rezyklatanteil wählen. Metallrahmen haben deutlich höheren Grauenergie- und U-Wert (entscheidend für den Wärmeverlust des ganzen Fensters). Falls Metallfenster unvermeidlich: wärmege-dämmte, thermisch getrennte Profile wählen. eco-devis 371 KBOB/IPB-Empfehlung 2004/2
Verglasungen	Situative Festlegung der optimalen Verglasungstypen (U-Wert, g-Wert), da objekt- u. ortsspezifische Einflüsse (z.B. Orientierung, Verschattung) berücksichtigt werden müssen. Prinzipiell sind Verglasungen mit U-Wert von $\leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ einzusetzen.	Verglasungen mit U-Werten über $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ sind im Normalfall aus ökonomischer Sicht nicht optimal. 3-fach-Verglasungen enthalten ca. 1/3 mehr Graue Energie, weisen jedoch auch einen tieferen U-Wert als 2-fach-Verglasungen auf.
Glasrandverbund 	Randverbund aus Edelstahl, Kunststoff oder Kohlefasern („warme Kante“).	Besonders bei kleinformatigen Fenstern hat der Randverbund einen grossen Einfluss auf den U-Wert. Ein Randverbund aus Aluminium ist aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit zu vermeiden.
Schallschutz-Verglasungen	Ausreichenden Schallschutz mittels Glas- u. Dichtungstypen, Rahmen- und Flügeldimensionen anstreben. Nicht empfohlen: Verglasungen mit SF_6-Gasfüllung.	SF_6 ist ein Gas mit äusserst starkem Treibhauseffekt. KBOB/IPB-Empfehlung 2000/2
Vogelschutz	Gefährdung abklären und allenfalls Massnahmen gemäss Merkblatt „Vögel und Scheiben“ treffen. Probleme stellen Eckverglasungen, spiegelnde bzw. frei stehende Glasflächen oder mehrheitlich verglaste Volumen (z.B. Wintergarten) dar.	Bäume oder Büsche in der Nähe von Glasflächen erhöhen das Kollisionsrisiko. Vogelschutz 1
■ Aussentüren		
Aussentüren 	1. Priorität: Rahmentüren aus Holz und Holzwerkstoffen. 2. Priorität: Rahmentüren aus Stahl.	Bei Holztüren nach Möglichkeit FSC- oder PEFC- bzw. Q-Label-zertifiziertes Holz einsetzen. Falls Metalltüren unvermeidlich: wärmege-dämmte, thermisch getrennte Profile wählen. eco-devis 622 KBOB/IPB-Empfehlung 2004/2
Füllungen für Metalltüren aussen	Wärmeschutzglas 2-IV-IR U-Wert $\leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$, Sandwich-Paneele vollflächig für Stahltüren.	Die optimalen Füllungstypen sind situativ festzulegen eco-devis 622

BKP 221: Fenster und Aussentüren

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Oberflächenbehandlung		
Holzfenster und -Türen, Holzteile von Holz-Metall-Fenstern	1. Priorität: wässrige Kunstharze nicht deckend (Lasuren). 2. Priorität: wässrige Kunstharze deckend, lösemittelverdünnbare Kunst- od. Naturharze nicht deckend (Lasuren).	Imprägnierung ist nur für Nadelholz erforderlich und sollte lediglich pilz- und bläuewidrig eingestellt sein (Insektizide sind nicht erforderlich). eco-devis 371
Aluminiumfenster, Aluteile von Holz-Metallfenstern, Aluminiumtüren	Aluminium farblos anodisiert. Nicht empfohlen: Nasslackierung lösemittelverdünnbare.	eco-devis 371
Kunststofffenster	1. Priorität: Standardfarbton (unlackiert). 2. Priorität: wässriges PVC-Beschichtungssystem nass lackiert.	eco-devis 371
Rahmenwetterschenkel Holz- u. Kunststofffenster	1. Priorität: unbehandeltes Aluminium pressblank. 2. Priorität: Aluminium farblos anodisiert.	eco-devis 371
Stahlfenster und -Türen	Epoxid-Zink-Grundierung wässrig mit anschliessender Pulverbeschichtung.	Bei Innenanwendung auf Feuer- oder Spritzverzinkung verzichten.
■ Montage		
Montage- und Abdichtungsarbeiten	Montage: mechanisch befestigen; Abdichtung: Kompriband; Stopfen von Hohlräumen: Seiden- oder Mineralfaserzopf, Schaumstoff-Rundschnur. Nicht empfohlen: Montage/Abdichtung mittels Montage- oder Füllschäumen.	Die Verwendung von Montage- und Füllschäumen erschwert den späteren Ausbau des Bauteils.
■ Verwertung/Entsorgung		
Ganze Fenster und Türen	Direkt wiederverwenden (Bauteilbörse); sonst in möglichst sortenreine, verwertbare Fraktionen trennen und über Baustoffhandel verwerten.	
PVC-Kunststoffprofile	Kunststoffwerk zur Verwertung.	
Fenstergläser	Glasrecycling oder Inertstoffdeponie.	
Reste von Kittmassen	Nicht ausgehärtet: Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung; ausgehärtet: Verbrennung in KVA.	G_VeVA

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlung)	BKP 225
Montagebau als Leichtkonstruktionen	Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien (Fensterbänke)	BKP 215

BKP 222 Spenglerarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Abdeckungswerkstoffe, Bekleidungen und Deckungen		
Dachrinnen, Rohre, Abdeckbleche, Einfassungen, An- und Abschlussbleche 	Chromnickelstahlblech blank, matt (0,5 mm), Chromstahlblech verzinkt (0,5 mm), Kupferblech verzinkt (0,6 mm).	Bewitterte, blanke Kupferbleche, Titanzinkbleche sowie verzinkte Stahlbleche belasten die Umwelt mit schädlichem Schwermetall. Alublech ist im Vergleich mit den anderen Metallvarianten ressourcenintensiver (Graue Energie). eco-devis 351 und 352 KBOB/IPB-Empfehlung 2001/1
Sockelrohre	Polyethylen PE	eco-devis 351
Abschlüsse	Blechstreifen. <i>Nicht empfohlen: Bleifolien.</i>	Auf bleihaltige Baustoffe sollte wegen deren Giftigkeit und Umweltbelastung grundsätzlich verzichtet werden. eco-devis 351
Trennlage, Dampfsperre	Bitumenbahn F3 (auch als Schalldämmbelag bei Lärmimmissionen durch Niederschläge auf das Blechdach).	Bei erhöhten Anforderungen an Reißfestigkeit: Bitumenbahn V60 (höhere Graue Energie) eco-devis 351 und 352
■ Dämmung		
Wärmedämmstreifen	Kork (mechanisch befestigt).	eco-devis 351 und 352
■ Oberflächenbehandlung		
Blech streichen	Bitumenprimer (Bitumenemulsion auf Wasserbasis). <i>Nicht empfohlen: Bitumenlack (lösemittelhaltig).</i>	
Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern		
Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Montagebau als Leichtkonstruktionen	Fassadenbekleidungen und Fassadenmaterialien, Unterkonstruktionen	BKP 215
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225
Äussere Oberflächenbeh.	Neubeschichtung: Metalluntergrund	BKP 227

BKP 224 Bedachungsarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Steildach: Unterkonstruktionen		
Vorbeugende Behandlung mit Holzschutzmitteln	Sämtliche Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen für Steildach-Unterkonstruktionen dürfen nicht mit Holzschutzmitteln behandelt werden.	Eine Behandlung ist unter normalen Bedingungen nicht erforderlich.
Verlegeunterlagen	1. Priorität: Holzschalung (Fichte/ Tanne), Faserzementplatte profiliert. 2. Priorität: OSB-Spanplatte, 3-Schicht-Massivholzplatten, poröse und vergütete Holzfaserplatten.	Holzschalungen weisen die tiefsten Werte an Grauer Energie auf, während Profilbleche mehr als doppelt so viel Graue Energie wie profilierte Faserzementplatten enthalten. eco-devis 363
Schallabsorption und Schallschutz	Lose verlegte Glas- oder Steinwolleplatten (zur Absorption); Gipskarton- oder Gipsfaserplatte (als Beschwerungsschicht).	Bei gegen den Innenraum offenen Mineralfaserplatten ist ein Rieselschutz vorzusehen (lungengängige Fasern).
Dampfbremsen/Dampfsperren	Kraftpapier, Kunststoff-Folien ohne umweltrelevante Bestandteile.	eco-devis 363
Unterdächer	1. Priorität: Bretter (Fichte/Tanne), Polyolefinbahnen, Kraftpapier glasfaserarmiert, PE-/PP-Vliese, Holzschindeln (Fichte/Tanne). 2. Priorität: Poröse Holzfaserplatte, Faserzementplatte, Holzfaserhartplatte.	Nach Möglichkeit FSC- oder PEFC- bzw. Q-Label-zertifiziertes Holz einsetzen. eco-devis 363 KBOB/IPB-Empfehlung 2004/2
		
Lattungen	Latten aus Fichte/Tanne.	eco-devis 363
■ Steildach: Deckungen		
Deckungsmaterialien	1. Priorität: Tonziegel, Betonziegel, Naturschiefer, Faserzementschiefer, Faserzementplatte gewellt und flach, Holzschindeln. 2. Priorität: profiliertes Stahlblech beschichtet, Tonziegel (Ritterdach).	Bei Einfachdeckung Holzschindeln verwenden. Schwere Tonziegeldeckungen (Ritterdach) sind in 2. Priorität gekennzeichnet. Für lichtdurchlässige Elemente: Glasziegel. eco-devis 363
		
■ Flachdach		
Voranstriche auf Beton	Bitumenemulsion (lösemittelfrei). <i>Nicht empfohlen: Bitumenlack (lösemittelhaltig).</i>	eco-devis 362
Unterlagen f. Gehbeläge	Splitt, Kies, Faserzement.	eco-devis 362

BKP 224: Bedachungsarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Abdichtungen mit Dichtungsbahnen		
Dampfbremsen	1. Priorität: PE-Folie, lose. 2. Priorität: Polymerbitumenbahn 3 mm, lose verlegt oder selbstklebend.	PE-Folien eignen sich nur zur Verlegung auf Profilblech oder Holz. eco-devis 364
Wärmedämmungen	1. Priorität: lose verlegte, nicht begehbare Platten aus Steinwolle (bis ca. 120 kg/m ³). 2. Priorität: lose verlegte, begehbare Platten aus Steinwolle (bis ca. 160 kg/m ³), Glaswolle (ca. 100 kg/m ³) oder PUR; Korkplatten 2-lagig geklebt; Schaumglasplatten 1-lagig, mit Bitumen geklebt (Verbunddächer).	XPS- und PUR-Platten nur verwenden, wenn sie ohne FKW/HFKW geschäumt sind (Zellinhalt Luft). PUR-Platten müssen zudem gemäss SIA 493 unschädlich verbrennbar sein. eco-devis 364
Verbund mit der Unterlage	Heissbitumen, lösemittelfreier Kunststoffkleber, Dämmstoffhalter.	eco-devis 364
Abdichtungen 	1. Priorität: lose verlegte Polyolefin-Folie (TPO) 1-lagig. 2. Priorität: Geklebte Polyolefin-Folie (TPO) 1-lagig, EPDM-Folie (Gummi); falls kein Wurzelschutz nötig: 1- oder 2-lagige Abdichtungen aus Polymerbitumenbahnen geschweisst oder selbstklebend, ohne Wurzelschutz. Nicht empfohlen: Weich-PVC-Bahnen.	Weich-PVC-Bahnen enthalten in der Regel umweltrelevante Bestandteile. eco-devis 364
Schuttlagen, Schutzbahnen	PE- oder PP-Vlies, TPO-Bahnen.	eco-devis 364
Unterlagen zu Gehbelägen	Splitt, Kies; Stelzlager aus Faserzement.	eco-devis 364
■ Dachbegrünung		
Extensive Dachbegrünung 	Bei der Ausschreibung von extensiven Dachbegrünungen sind die Gründachrichtlinie und das SFG-Label als verbindlicher Qualitätsstandard in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen.	Eine Liste der mit dem Label ausgezeichneten Systeme ist bei der Schweiz. Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG) erhältlich. SFG-Gründachrichtlinie KBOB-Empfehlungen 4/94, 4/97
Wurzelschutz	Konstruktive Massnahmen beim Schichtenaufbau zum Wurzelschutz treffen.	Chemischer Wurzelschutz (Biozide) kann ausgewaschen werden und gefährdet die Umwelt. TPO- und EPDM-Bahnen sind ohne Zusatz von Bioziden wurzelfest.
Substratmischung	Kalkarme Komponenten ohne Mergelanteile (kalkreiche Tone).	Der Substrataufbau muss der Pflanzenauswahl entsprechen.
Unkrautbekämpfung auf Dächern und Terrassen	Unkräuter (Gehölzsämlinge etc.) 1 bis 2-mal jährlich von Hand entfernen.	

BKP 224: Bedachungsarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Bleche für An- und Abschlüsse		
Metallbleche	1. Priorität: Chromnickelstahl, Chromstahl verzinkt. 2. Priorität: Aluminium. <i>Nicht empfohlen: Bleifolien.</i>	Es bestehen Unterschiede in der Verarbeitbarkeit der Materialien. Auf bleihaltige Baustoffe sollte wegen deren Giftigkeit und Umweltbelastung grundsätzlich verzichtet werden. eco-devis 364
Metallprofile	Chromnickelstahl, Aluminium.	eco-devis 364
■ Verwertung / Entsorgung		
Dichtungsbahnen	Bitumen- und Polymerbitumen, Dampfsperren: Verbrennung in KVA.	
Bitumen-Gemische (Produktereste)	Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung.	
Dichtungsbahnen aus EPDM, FPO, PVC	Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung; sonst Verbrennung in KVA.	www.roofcollect.com
Gussasphalt, Mastix	Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung.	
■ Vogel- und Fledermausschutz		
Fledermausschutz	Bei Bauarbeiten an Objekten, die Fledermäusen als Quartier dienen, sind Schutzmassnahmen in Absprache mit der zuständigen Koordinationsstelle zum Schutz der Fledermäuse zu treffen.	Alle in der Schweiz vorkommenden Fledermausarten sind geschützt. www.fledermausschutz.ch KBOB-Empfehlung 2/93
		
Vogelschutz	Von Mauer- oder Alpenseglern benützte Einflugöffnungen und Hohlräume bei Renovationen nicht schliessen; bauliche Massnahmen im Herbst/Winter durchführen.	www.bauen-tiere.ch Vogelschutz 2

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Montagebau in Holz	Wärmedämmungen, Winddichtungen, Dampfbremsen	BKP 214
Spenglerarbeiten	Abdeckungswerkstoffe, Bekleidungen und Deckungen	BKP 222
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlung)	BKP 225

Spezielle Dichtungen und Dämmungen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Abdichtungen		
Vorbereitungsarbeiten	1. Priorität: bei sauberen, staub- und fettfreien Untergründen keine Vorbehandlung mit Reinigern oder Primern. 2. Priorität: falls Reiniger und Primer unerlässlich, wässrige oder Produkte ohne Lösemittel (Reaktionsharze) einsetzen.	Glatte Flächen zur Verbesserung der Haftung ev. aufräumen. eco-devis 318
Abdichten mit Fugendichtungsmasse 	Generelle Anforderungen an die Produkte: Ohne Lösemittel und unschädlich verbrennbar. Im Trockenbereich: Polyacrylate, 1K-Polyurethane und 2K-Polysulfide (alle Produkte ohne Fungizide); im Nassbereich: fungizid ausgerüstete Produkte (z.B. Sanitär-silikone).	Zu prüfen anhand SIA Deklarationsraster 493.07, Ziff. 222 und 421. eco-devis 318
Fugenfüllungen mit Fugenvergussmasse	Generelle Anforderungen an die Produkte: Ohne Lösemittel und unschädlich verbrennbar. Heissvergussmasse (ohne Teer) auf Bitumen- oder Bitumen-Kautschukbasis; Fugenvergussmasse auf der Basis von Epoxidharz, Polyurethanharz, Polysulfid oder Butylkautschuk.	Zu prüfen anhand SIA Deklarationsraster 493.07, Ziff. 222 und 421. eco-devis 318
■ Verwertung/Entsorgung		
PCB-haltige Fugendichtungen	Abklärungen, Massnahmen und Arbeitsschritte (fachgerechter Ausbau und Entsorgung) gemäss BUWAL-Richtlinie. Kittmassen mit einem PCB-Gehalt von über 50 ppm gelten als Sonderabfall und sind nach VeVA zu entsorgen.	In der Schweiz wurden von 1955 bis zirka 1975 PCB-haltige Dichtungsmassen eingesetzt. BUWAL-RL PCB, G_ChemV, G_VeVA, KBOB/IPB-Empfehlung 2004/4
Reste von Fugen- und Kittmassen (nicht PCB-haltig)	Nicht ausgehärtet: Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung; ausgehärtet: Verbrennung in KVA.	G_VeVA
Reste von Voranstrichen und Haftreinigern	Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung.	G_VeVA

Inhalte in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Baumeisterarbeiten	Wärmedämmungen (Wände, Decken, Perimeter), Abdichtung	BKP 211
Montagebau in Holz	Wärmedämmungen, Winddichtungen, Dampfbremsen	BKP 214

BKP 226 Fassadenputze

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Schutz der Fassade 	Der Feuchtigkeitsanfall auf der Fassade ist gering zu halten, vor allem durch konstruktive Details mit Langzeitwirkung (z.B. Vordächer, Sockelausbildungen).	eco-devis 348
■ Aussenputze		
Vorbehandlung Untergrund, Biozide, Haftschichten	Mineralisch gebundene Anwurfprodukte (Zementmörtelanwurf, Kalkzementmörtelanwurf mit Zusatz von Haftvermittler). Voranstrich (falls notwendig): Produkte auf Wasserbasis. Biozide sind zu vermeiden. Zementspachtelung: hydraulischer Trockenmörtel mit Kunststoffzusatz.	Biozide (Algizide, Fungizide) sollen nur in kritischen Fällen und bei ungenügenden Austrocknungsmöglichkeiten eingesetzt werden. Sie wirken nur kurzfristig und sind umweltbelastend. eco-devis 348
Grundputze	Kalk- oder Kalkzementgrundputz, Leicht-, Sockel- oder Zementgrundputz.	Anwendung von Untergrund abhängig. eco-devis 348, 342
Wärmedämmputze 	Wärmedämmputz mit Kork- oder Polystyrolzuschlag.	Dämmputze mit Perlitzuschlag sind keine ökologische Alternative, da sie 3-mal mehr Graue Energie aufweisen. eco-devis 348
Deckputze	Rein mineralischer Deckputz: Abrieb aus Weisskalk mit Zementzusatz; Abrieb aus Edelputzmörtel weiss naturfarben; Kellenwurf aus Weisskalk, hydraulischem Kalk mit Zementzusatz oder Zementkalkputz (Sanierputz).	Deckputze sollen keine Biozide aufweisen. eco-devis 348, 342
■ Verputzte Aussenwärmédämmungen		
Unterlagen aus Wärmedämmplatten	1. Priorität: Steinwolle, Kork. 2. Priorität: Glaswolle, EPS.	eco-devis 342
Vorbehandlung Untergrund	Wasserverdünnbarer Tiefgrund (zur Vorbehandlung von stark saugendem Untergrund).	eco-devis 342
Verputzte Wärmedämmungen	Auf Dämmplatten aus Steinwolle, EPS, Kork: Silikat-Deckputz oder mineralischer Deckputz.	Bei mineralischem Deckputz auf EPS-Dämmungen mit Dicke > 80 mm besteht erhöhte Rissgefahr. eco-devis 342
Feuchtigkeitsschutz	Kaltbitumen, Dispersionsspachtel.	eco-devis 342
Anschlüsse	Produkte aus faserverstärktem Beton bei Fensterbank- und Sockelanschlüssen.	eco-devis 342

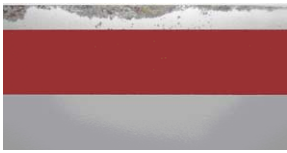
BKP 226: Fassadenputze

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Verwertung/Entsorgung		
Dämmstoffe aus EPS, XPS, Kork	Sortenrein getrenntes, sauberes Material: Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung. Verschmutztes Material: Verbrennung in KVA.	
Mineralwolldämmstoffe	Sauber getrenntes Material: Rückgabe an Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung. Verschmutztes Material: Inertstoffdeponie, sofern der Gehalt an organischen Stoffen wie Bindemittel oder Kaschierungen nicht mehr als 5 Gewichts-% beträgt.	



Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Baumeisterarbeiten	Wärmedämmungen	BKP 211
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Produktauswahl 	Für ganzen Schichtaufbau lösemittelfreie oder wasser- verdünnbare Produkte (wie z.B. Silikatfarbe) ohne Biozide einsetzen. Die Produkte sind nur in Originalgebinden zu verwenden (Kontrolle durch die Bauleitung) und gemäss VSLF- Produktdeklaration zu deklarieren. Die Farbwahl ist anhand der Farbtonkarte „NCS exterior edition 2“ zu treffen (Bezug: CRB).	Biozide gewährleisten nur einen kurzzeitigen Schutz und gefährden die Umwelt. KBOB-Empfehlung 3/97
■ Neubeschichtung: mineralische Untergründe		
Deckende Beschichtung	Organosilikat-, Silikat- oder Dispersionssysteme.	Silikatfarben sind reine 2-Kompo- nenten-Mineralfarben. Dispersionsfarbe ist gegenüber Silikat- oder Mineralfarbe weniger wasserdampfdurchlässig. KBOB-Empfehlung 3/97
Schutzlasur auf Beton 	Acryl- oder Silikatlasur (lösemittelfrei oder wasserver- dünnbar).	KBOB-Empfehlung 3/97
Betonschutz, Betonsanie- rungen (CO ₂ -Sperre)	Spezial-Dispersionsfarbe.	Der CO ₂ -Widerstand sollte mindes- tens 50 m betragen. KBOB-Empfehlung 3/97
Fussbodenfarbe auf Be- ton, Zementüberzug usw.	Acrylharzfarbe (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar).	KBOB-Empfehlung 3/97
■ Neubeschichtung: Holzwerk		
Deckende Beschichtung 	Naturharzsystem, Alkydharzsystem biozidfrei oder Acryl- system biozidfrei (alle lösemittelfrei oder wasserver- dünnbar). <i>Nicht empfohlen: Beschichtungen auf der Baustelle mit PUR-Lackfarben LM-verdünnbar.</i>	Alkydharzfarben sind nicht thermo- plastisch und deshalb gut renovier- bar. Die thermoplastischen Acryl- farben sind wenig umweltbelas- tend, aber schlecht renovierbar. KBOB-Empfehlung 3/97
■ Neubeschichtung: Metalluntergrund		
Grundbeschichtung Stahl 	Sandstrahlen Sa 2.5, dann 2K-Epoxidharz-Zinkphosphat (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar). <i>Nicht empfohlen: Zinkstaub-Grundbeschichtungen EE und EP LM-verdünnbar.</i>	Zinkphosphat ist weniger umwelt- belastend als Zinkstaub. Die erfor- derliche Schutzdauer der Grundie- rung muss objektspezifisch festge- legt werden. KBOB-Empfehlung 3/97
Deckende Beschichtung	Alkydharzsystem oder Eisenglimmerfarbe (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar).	Verträglichkeit mit Grundierung (Korrosionsschutzanstrich) abklären KBOB-Empfehlung 3/97

BKP 227: Äussere Oberflächenbehandlungen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Graffitienschutz		
Anti-Graffiti-Beschichtung	Halogenfreie Emulsionen oder Dispersionen.	
Graffiti-Entfernung	Graffiti-Entfernung nur mit Niederdruck-Heisswasser ohne Hilfschemikalien. Abwässer dürfen weder ins Meteorwasser noch in Gewässer gelangen.	
■ Renovation: Beschichtungen auf mineralischen Untergründen		
Silikatfarbe, Kalkfarbe 	Gründliche Reinigung mit Hochdruckreiniger, dann Beschichtung mit Silikat- bzw. Kalkfarbe.	Silikatfarbe: reine 2-Komponenten-Mineralfarbe. KBOB-Empfehlung 3/97
Silikonharzfarbe	Gründliche Reinigung mit Hochdruckreiniger, bei Kreidung evtl. Silikonharzgrundierung, dann Beschichtung mit Silikonharzfarbe.	KBOB-Empfehlung 3/97
Dispersionsfarbe, fest haftend	Gründliche Reinigung mit Hochdruckreiniger, dann evtl. Tiefgrundierung (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar), Beschichtung mit Dispersionsfarbe.	KBOB-Empfehlung 3/97
Dispersionsfarbe, lose	Altanstrich mit Hochdruck-Dampfstrahlgerät entfernen, dann Tiefgrundierung (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar), Beschichtung mit Dispersionsfarbe.	KBOB-Empfehlung 3/97
■ Renovation: Beschichtungen auf Holzwerk		
Deckende Beschichtung: guter Zustand	Anlaugen und schleifen, dann Naturharz- oder Alkydharzsystem (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar).	KBOB-Empfehlung 3/97
Deckende Beschichtung: schlechte oder ungenügende Haftung 	Ungenügend haftenden Anstrich abkratzen, evtl. anlaugen oder abbeizen mit CKW-freier Abbeizpaste, schleifen, rohes Holz vorgrundieren, Zwischen- und Deckanstrich mit Naturharz- oder Alkydharzsystem wie bei rohem Holzwerk.	KBOB-Empfehlung 3/97
Lasurbeschichtung: guter Zustand	Reinigen und schleifen, dann Acryl- oder Alkydharzlasur (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar).	KBOB-Empfehlung 3/97
Lasurbeschichtung: schlechter Zustand	Ablaugen mit Salmiak, schleifen, evtl. abbeizen mit CKW-freier Abbeizpaste, nachreinigen, Grundimprägnierung farblos, dann Lasurbeschichtung wie oben.	KBOB-Empfehlung 3/97

BKP 227: Äussere Oberflächenbehandlungen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Renovation: Beschichtungen auf Metalluntergründen		
Metalluntergrund ohne Rost	Ablaugen und schleifen, evtl. Korrosionsschutzbeschichtung, Schlussbeschichtung wie bei rohen Untergründen.	KBOB-Empfehlung 3/97
Metalluntergrund mit wenig Rost 	Ablaugen und schleifen, leicht angerostete Teile entrostet, Korrosionsschutzbeschichtung, Schlussbeschichtung wie bei rohen Untergründen.	KBOB-Empfehlung 3/97
Metalluntergrund mit starkem Rost	Mechanische Entrostung, falls möglich sandstrahlen, restlichen Anstrich entfernen, neuer Beschichtungsaufbau wie bei rohen Untergründen inkl. Korrosionsschutz.	KBOB-Empfehlung 3/97
■ Verwertung/Entsorgung		
Malerei- und Lackabfälle 	Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung, getrennt nach Entsorgungscodes.	z.B. Farbreste, Farbpulver, ausgehärtete Farben und Farbpasten, Lösemittel, Pinselreiniger. G_VeVA
Farb- und Schmutzschlämme, Ablaugebäder, Abaugereste, Abbeizpasten, Schleifstaub	Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA durch Unternehmung.	G_VeVA
Leere Gebinde	Rücknahme durch Unternehmung, wenn möglich wiederverwenden oder verwerten.	
Verschmutztes Wasser aus der Oberflächenbehandlung	Wasser auffangen und gemäss den kantonalen Richtlinien entsorgen.	Merkblatt Umweltschutz LU UFS-OCH-RL_Malen
Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern		
Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Montagebau in Stahl	Oberflächenbehandlungen von Stahlkonstruktionen	BKP 213
Fenster, Aussentüren	Oberflächenbehandlung (Fenster und Türen)	BKP 221
Innere Oberflächenbeh.	Abdekarbeiten, Beschichtungen auf mineralische Baustoffe, Holz und Metall	BKP 285

BKP 230 Elektroanlagen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Energieverbrauch	Der Elektrizitätsverbrauch für Beleuchtung, Lüftung, Klima und diverse Technik ist im Rahmen des Energiekonzepts zu optimieren. Die Erfassung, Beurteilung und Optimierung erfolgt nach SIA-Empfehlung 380/4.	Für die energetische Beurteilung nach SIA 380/4 stehen diverse Hilfsmittel bereit. www.380-4.ch SIA-Empfehlung 380/4
Leitungsführung	Elektroleitungen (Hauptleitungen und Horizontalverteilungen) sind so zu führen, dass sie leicht zugänglich und kontrollierbar sind.	Die Niederspannungs-Installationsnorm NIN legt die Anforderungen an sichere Installationen fest. NIN
Beleuchtung	Der Elektrizitätsverbrauch der Beleuchtung hat den Anforderungen von MINERGIE zu entsprechen.	www.minergie.ch
Elektromagnetische Felder 	An allen Leitungen (auch unter Putz), Apparaten und Geräten, die unter Spannung stehen und Strom führen, entstehen elektromagnetische Felder. Die NIS-Verordnung legt die für ortsfeste Anlagen zulässigen Grenzwerte bzw. Massnahmen fest. Mögliche Massnahmen zur Reduktion der niederfrequenten elektromagnetischen Felder in den Hausinstallationen können dem Infoblatt Elektrosmog entnommen werden. Sie sind situationsbezogen umzusetzen.	Informationen zu Feldern im Hochfrequenz-Bereich (Mobilfunk, Wireless-LAN etc.) können den Publikationen des Bundesamts für Gesundheit entnommen werden. www.admin.ch/bag G_NISV eco-bau E-smog
■ Material und Geräte		
Drähte und Kabel 	Die Isolation und/oder Ummantelung von Elektrodrähten und -kabeln hat aus halogenfreien Materialien zu bestehen.	
Rohre, Kanäle, Abzweig-, Sicherungs- und Apparatkästen	Es sind Produkte aus halogenfreiem Kunststoff oder aus Metall zu wählen.	Bei Metallteilen ist zu achten, dass eventuelle Beschichtungen halogenfrei sind.
Lampen, Leuchten	Es sind Leuchten mit hoher Lichtausbeute zu wählen.	Liste energieeffizienter Lampen und Leuchten: www.topten.ch
Backöfen, Herde	Geräte mit Energieetikette Klasse A.	Informationen zur Energieetikette: www.energieetikette.ch Liste energieeffizienter Geräte: www.topten.ch
Kühl- und Gefriergeräte 	1. Priorität: Geräte mit Energieetikette Klasse A++ oder A+. 2. Priorität: Geräte mit Energieetikette Klasse A. <i>Nicht empfohlen: Geräte mit Energieetikette Klassen B-G, mit FKW- bzw. HFKW-geschäumter Wärmedämmung und/oder mit FKW bzw. HFKW als Kältemittel.</i>	Geräte, die gegenüber denjenigen der A-Klasse wesentlich weniger Strom verbrauchen, erhalten die Auszeichnung A+ bzw. A++. Liste energieeffizienter Geräte: www.topten.ch

BKP 230: Elektroanlagen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
Geschirrspüler, Waschmaschinen 	1. Priorität: Geräte mit Energieetikette Klasse A/A/A. 2. Priorität: Geräte mit Energieetikette Klasse A/A/B.	Mit den drei Klassen (z.B. A/A/A) werden Energieeffizienz, Waschwirkung und Trocknungs- bzw. Schleudwirkung bewertet. Bei solarer Warmwasserbereitung: Einsatz von Geräten mit separatem Warmwasser-Anschluss prüfen. Liste energieeffizienter Geräte: www.topten.ch
Raumluft-Wäschetrockner	1. Priorität: Geräte mit Energie-Deklaration Klasse A1 für beste Energieeffizienz. 2. Priorität: Geräte mit Energiedeklaration Klassen A2 – A3.	Liste energieeffizienter Geräte: www.topten.ch
Tumbler	Geräte mit Energieetikette Klasse A. <i>Nicht empfohlen: Geräte mit Energieetikette Kl. D-G.</i>	Liste energieeffizienter Geräte: www.topten.ch
Verbrauchsabhängige Kostenabrechnung in der Waschküche	1. Priorität: Card-Systeme zur einfachen und gerechten Betriebskostenabrechnung. 2. Priorität: Zählerumschaltung mit Kodierschlüssel (nur für stromverbrauchsabhängige Belastung).	

■ Verwertung / Entsorgung

Drähte und Kabel	Zuführung an Spezialfirmen (Kabelrecyclingwerke) zur Trennung in Kunststoff und Kupfer; Kunststoffgranulate aus zerlegten Elektrokabeln sind einer KVA zuzuführen.	
Kühl- und Gefriergeräte	Fachgerechter Ausbau und Verwertung nach dem Konzept der S.EN.S (Stiftung Entsorgung Schweiz) oder Rückgabe an den Fachhandel.	Ältere Kühl- und Gefriergeräte enthalten umweltbelastende Stoffe (FCKW, HFCKW, FKW, chromat-haltiges Öl u.a.). Die Rückgabe ist kostenlos. www.sens.ch
Übrige Elektro-Haushaltsgeräte, Entladungslampen, Stromsparlampen, Telekommunikations-einrichtungen, Batterien und Akkumulatoren, Vorschaltgeräte etc.	Rückgabe an Hersteller, Importeur, Händler oder an eine öffentliche Sammelstelle zur fachgerechten Verwertung nach VREG: kleine Mengen an Zulieferfirma bzw. Fachhandel zurückgeben, grössere Mengen separat sammeln und Spezialfirma übergeben..	Entladungslampen sind z.B. Leuchtstoffröhren oder Metall-dampflampen. Batterien und Akkumulatoren gelten als Sonderabfall, auch wenn sie recycelt werden. Die Rückgabe ist für Endverbraucher kostenlos. G_VREG
Asbesthaltige Elektro-speicherheizgeräte	Demontage asbesthaltiger Elektrospeicheröfen nur durch Fachpersonen, die bezüglich des Umgangs mit asbesthaltigen Öfen von der SUVA anerkannt wurden.	Elektrospeicheröfen bis 1977 und einzelne Fabrikate bis 1984 enthalten asbesthaltige Teile. www.suva.ch

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau	Schadstoffhaltige Bauteile (Asbestleichtbauplatten, Asbestzementplatten und -formteile, PCB-haltige Bauteile)	BKP 112
------------------	---	---------

BKP 240 Heizungsanlagen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Heizleitungen 	Zugängliche und kontrollierbare Heizleitungsführung (nach Möglichkeit offene Leitungsführung).	Bei gut gedämmten Fassaden und Fenstern können Heizkörper im Türbereich platziert werden, was die Horizontalverteilungen wesentlich reduziert und die offene Leitungsführung erleichtert.
■ Leitungen, Heizkörper		
Leitungs-, Kanal- und Apparatedämmung	1. Priorität: Dämmmaterialien aus Mineralwolle. 2. Priorität: Dämmmaterialien aus PE-Schaum (ohne umweltrelevante Bestandteile).	Für Leitungen, Kanäle und Behälter sind die aktuellen Wärmedämmvorschriften zu beachten.
Ummantelung 	Nur Ummanteln, wenn erforderlich, dann: Drahtgeflecht, recycelte PVC-Folie, Alu-Folie stucco-geprägt.	
Produkte zum Entfetten und Reinigen von Metallbauteilen	Vorbehandlung nur mit wässrigen Entfettungsbädern.	
Beschichtungssysteme für Röhren und Heizkörper	Werkseitige Beschichtung bevorzugen; sonst hitzebeständiger Heizkörperlack (lösemittelfreie oder wasserverdünnbare Systeme).	
Wasser für Heizungsinstallationen	Heizungsinstallationen nur mit Trinkwasser befüllen (ohne jegliche chemische Zusätze).	
■ Wärmeerzeugung		
Wärmeerzeuger für Raumwärme und Warmwasser 	Wärmepumpen und -boiler, Solarkollektoren: hocheffiziente Geräte mit internationalem Gütezeichen; Holzfeuerungen: Geräte mit Qualitätssiegel; Öl- und Gasfeuerungen: kondensierende Geräte (Brennwerttechnik).	Informationen zu Holzfeuerungen: www.vhe.ch Informationen zu Solarkollektoren: www.solarenergy.ch Informationen zu Wärmepumpen: www.waermepumpe.ch
■ Montagearbeiten		
Abdichten bzw. Dämmen von Durchführungen und Hohlräumen	Seiden- oder Mineralfaserzopf, Rundschnur aus Schaumstoff. <i>Nicht empfohlen: Montage- und Füllschäume.</i>	

BKP 240: Heizungsanlagen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Verwertung/Entsorgung		
Wärmepumpen mit halogenierten Kältemitteln	Absaugen der Kältemittel (FCKW, HFCKW, FKW, HFKW etc.) durch spezialisierte Firma oder Entsorgungsstelle.	
Ausmauerung Heizkessel	Entsorgung als Sonderabfall nach VeVA.	G_VeVA
Heizöltanks 	Nach vollständigem Absaugen des Heizöls in Auffanggefässe: Weiterverwendung des Tanks für Wasserhaltung auf Baustellen oder Verwertung im Baustoffhandel (Tank nicht im Boden belassen)	Vor Verwendung von Tanks zur Wasserhaltung müssen diese gründlich gereinigt werden.
Heizkörper	Thermostate demontieren und gesondert behandeln.	Thermostate können Sonderabfall wie z.B. Quecksilber enthalten.
Wasser mit chemischen Zusätzen aus der Entleerung von Heizungsinstallationen	In den meisten Fällen ist eine von Art der Zusätze abhängige Behandlung des Wassers gemäss den kantonalen Richtlinien erforderlich.	

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau	Schadstoffhaltige Bauteile (asbesthaltige Rohre, Asbestleichtbauplatten)	BKP 112
Montagebau in Metall	Vorbehandlungen (Korrosionsschutzbehandlung)	BKP 213
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225

BKP 244-245 Lüftungs- und Klimaanlage

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Energieverbrauch	Der Elektrizitätsverbrauch für Lüftung, Klima und diverse Technik ist im Rahmen des Energiekonzepts zu optimieren. Die Erfassung, Beurteilung und Optimierung erfolgt nach SIA-Empfehlung 380/4.	Für die energetische Beurteilung nach SIA 380/4 stehen diverse Hilfsmittel bereit. www.380-4.ch SIA-Empfehlung 380/4
Lüftungskonzept	Lüftungskonzept nach SIA-Norm 180, in dem nachzuweisen ist, dass die Lüfterneuerung und die Raumluftqualität auch bei einer dichten Gebäudehülle sichergestellt werden kann. Die Anforderungen der SIA-Norm 382/1 sind zu berücksichtigen.	SIA-Norm 180 SIA-Norm 382/1
Leitungen	Zugängliche und kontrollierbare Leitungsführung für Zu- und Abluftanlagen (nach Möglichkeit offene Leitungsführung). Die einfache Reinigung der Leitungen ist zu gewährleisten.	SWKI-RL VA104-1
■ Leitungen, Kanäle		
Dämmung von Leitungen, Kanälen und Apparaten	Dämmmaterialien aus Mineralwolle. Ummantelung nur, wenn erforderlich; dann: Drahtgeflecht, rezyklierte PVC-Folie.	Dämmstärken gemäss den kantonalen Bestimmungen
Luftfilter	Luftfilter mit Holzrahmen.	
Produkte zum Entfetten und Reinigen von Metallbauteilen	Vorbehandlung nur mit wässrigen Entfettungsbädern.	
■ Verwertung/Entsorgung		
Luftbehandlungs-Apparate und Klimageräte	Fachgerechte Verwertung nach VREG	G_VREG
Luftfilter	Verbrennung in KVA (Rahmen und Filtermedium möglichst vorher trennen)	
Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern		
Abbrüche/Rückbau	Schadstoffhaltige Bauteile (asbesthaltige Rohre, Asbestleichtbauplatten)	BKP 112
Montagebau in Metall	Vorbehandlungen (Korrosionsschutzbehandlung)	BKP 213

BKP 250 Sanitäranlagen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Sparsamer Wasserhaushalt	Ein Konzept für den sparsamen Wasserhaushalt ist bereits im Rahmen des Baukonzeptes zu entwickeln (z.B. Nutzung von Regenwasser).	BFE Warmwasser
Sanitärleitungen	Zugängliche und kontrollierbare Leitungsführung (nach Möglichkeit offene Leitungsführung).	
Legionellen	Die Leitungen sind knapp zu dimensionieren. Anschlussleitungen auf Sicherheits-, Be- und Entlüfterarmaturen sowie Entleerventilen sind max. 30 cm lang. Der Einbau von Armaturen in die Warmwasserleitung ist auf das absolut Notwendige zu beschränken. Die Warmwassertemperatur an der Auslaufarmatur beträgt mind. 50°C. Das Volumen des Warmwasserspeichers kann beim Aufheizen vollständig auf 60 °C erwärmt werden.	HBA BE Legionellen
Wasserqualität	Wasserqualität ermitteln (pH-Wert, Wasserhärte, Chlorid- und Sulfatgehalt u.a.) als Entscheidungsgrundlage zur Material- und Systemwahl der Trinkwasserrohre.	Rohre aus Kupfer oder verzinktem Stahl können Schwermetalle an das Trink- bzw. Abwasser abgeben.

■ Neuinstallation

Versorgungsleitungen	Leitungen mit Klemm-, Steck-, Press- oder Schweissverbindungen: Polybuten PB, vernetztes Polyethylen PE-X oder Acrylnitril-Butadien-Styrol ABS.	Kunststoffrohre dürfen keine umweltrelevanten Bestandteile enthalten (produkteabhängig, anhand SIA Deklarationsraster 493.13 zu überprüfen). eco-devis 426
Entsorgungsleitungen	Nichtrostende Stahlrohre in versch. Qualitäten, Kunststoffrohre aus PE oder PP zum Stecken, Schweißen oder Kleben (Bedingung siehe Versorgungsleitungen). Schallgedämmte Rohre: Nichtrostende Stahlrohre, PE-Kunststoffrohre. Nicht empfohlen: bleihaltige Schalldämm-Matten.	Kunststoffrohre und Rohre aus nichtrostendem Stahl benötigen gegenüber bituminierten und beschichteten Gussrohren deutlich weniger Herstellungsenergie. eco-devis 427
Dämmung von Sanitärinstallationen	Warmwasser-Installationen: Mineralfaser-Dämmschalen. Kaltwasser-Installationen oder einbetonierte Installationen: Halogenfreie Kunstoffschäume.	Bei der Dimensionierung sind die kantonalen Wärmedämmvorschriften zu beachten.
Ummantelung	Nur ummanteln, wenn erforderlich; dann: Drahtgeflecht, rezyklierte PVC-Folie, Alu-Folie Stucco-geprägt.	
Armaturen	Wassersparende Armaturen, welche das internationale europäische GEEA-Energielabel tragen; in öffentlichen Anlagen: automatische Urinalanlagen, zeitgesteuerte Duschautomaten.	Liste wassersparender Armaturen (Brausen, Mischer, Durchflussbegrenzer etc): www.energielabel.ch

BKP 250: Sanitäranlagen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Sanierung		
Verrostete Trinkwasserleitungen	Aufputzleitungen: Rohre auswechseln. Unterputzleitungen: Spezialfirma für Entrostung und Beschichtung beauftragen.	
Verkalkte Trinkwasserleitungen	Zuerst genau prüfen, wo es Kalkablagerungen gibt, evtl. an einer Stelle die Rohrleitung auftrennen. Falls die Leitungen wirklich entkalkt werden müssen: unbedingt Spezialfirma beauftragen. Siebe, Boiler etc. sind mit üblichem Haushaltentkalker zu behandeln.	Bei unsachgemässer Behandlung kann das Leitungsmaterial beschädigt werden.
■ Montage, Abdeckarbeiten		
Abdichten bzw. Dämmen von Durchführungen und Hohlräumen	Seiden- oder Mineralfaserzopf, Rundschnur aus Schaumstoff. <i>Nicht empfohlen: Montage- und Füllschäume.</i>	
■ Verwertung/Entsorgung		
Metallverbundrohre	Verwertung über Baustoffhandel.	
Kunststoffrohre	Verwertung von sauberem Material durch kunststoffverarbeitende Betriebe.	Liste der Betriebe, welche Kunststoff rezyklieren: www.kvs.ch
Waschbecken, Badewannen, Duschen, Toiletten	1. Priorität: Wiederverwendung über Bauteilbörse. 2. Priorität: Keramik: Inertstoffdeponie; Metalle: Verwertung via Baustoffhandel; Kunststoff: Verbrennung KVA.	
Wassererwärmer	Ohne Trennung auf der Baustelle: fachgerechte Verwertung nach VREG (keine Rücknahmepflicht durch Hersteller, Importeure oder Händler); sonst: Entsorgung von Dämmstoff und Metallteilen siehe oben.	G_VREG
Feuerlöschgeräte und -anlagen mit Halon	Spezialentsorgung oder Verwertung durch Herstell- bzw. Lieferfirma.	Halon ist ein Gas, welches zum Ozonschichtabbau und zum Treibhauseffekt beiträgt.
Reste von Entrostern und Frostschutzmitteln	Falls Sonderabfall (produkteabhängig): Entsorgung gemäss VeVA; ansonsten Entsorgung gemäss den kantonalen Richtlinien.	G_VeVA
Bleifolien	Verwertung über Baustoffhandel	

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225
Elektroanlagen	Haushaltgeräte (Backöfen, Herde, Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler etc.)	BKP 230
Schreinerarbeiten	Küchenmöbel: Schränke, transparente / deckende Beschichtungen, Flächenbeläge	BKP 273

BKP 271 Gipserarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Innenputze und Stukkaturen		
Vorbehandlung/ Voranstreich	Mineralisch gebundene Anwurfprodukte (Zement- oder Kalkzementmörtel) mit oder ohne Haftvermittler. Voranstreich (falls notwendig): Produkte auf Wasserbasis.	eco-devis 671
Grund- u. Einschichtputze 	Gips-, Gipskalk-, Kalkgips-, Kalk-, Kalkzement- oder Zementgrundputz bzw. -einschichtputz.	eco-devis 671
Leichtbeschichtungen auf Decken	Produkte mit Leichtzuschlag aus Perlit (mineralisch) oder EPS (organisch).	
Spachtelungen	Gipsspachtelung, Zementspachtelung.	eco-devis 671
Wärmedämmputze 	Produkte mit Wärmedämmzuschlag aus Kork oder EPS.	eco-devis 671
Deckputze	Mineralischer Deckputz, Weissputz.	eco-devis 671

■ Trockenbau Wände

Ständerwände 	1. Priorität: einfache oder doppelte Ständerwände mit Mineralwolle und einfacher oder doppelter Beplankung mit Gipsfaserplatten bis 12,5 mm. 2. Priorität: einfache oder doppelte Ständerwände mit Mineralwolle und einfacher oder doppelter Beplankung aus Gipskarton- bzw. dünnen Vollgipsplatten.	eco-devis 643
Wandbekleidungen mit oder ohne Unterkonstruktion (inkl. Vorsatzschalen und Verbundplatten)	1. Priorität: Gipskartonplatte (GKP), Gipsfaserplatte (GFP) oder Gipskarton- bzw. Gipsfaserverbundplatte mit mineralischem Dämmstoff, jeweils mit Ständer-, Holzunterkonstruktion oder direkt auf Wand. 2. Priorität: dünne Vollgipsplatte (VGP) oder Gipskarton-, Vollgipsverbundplatte mit mineralischem Dämmstoff auf Stahlnutprofil, auf Ständer-, Holzunterkonstruktion oder direkt auf Wand.	eco-devis 643

BKP 271: Gipsarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Wärme- und Schalldämmung, Dampfbremsen und -Sperrern		
Dämm- und Putzträgerplatten	Mineralwolleplatte, Korkplatte, mehrschichtige Holzwolleleichtbauplatte mit Mineralwollendämmung.	eco-devis 671
Dampfsperren	Kraftpapier/Bitumen/Alu, Alu/Kraftpapier.	eco-devis 643
Dampfbremsen	Polyethylenfolie, Kraftpapier/Bitumen.	eco-devis 643
Schwerfolien	Viskoseelastische Schwerfolie auf Bitumenbasis (bleifreie Variante).	eco-devis 643

■ Verwertung / Entsorgung

Gipsbestandteile	Gipsbestandteile im Abbruchgut sind möglichst getrennt zu erfassen. Bei mechanischer Befestigung ist Wiederverwendung unter Umständen möglich; sonst Rückgabe an die Gipsindustrie oder Inertstoffdeponie, sofern die organischen Bestandteile max. 5 Gew.-% ausmachen.	Vollgipsplatten ohne Beschichtung mit Tapeten, Folien oder keramischen Platten und ohne Verunreinigungen mit Metall, Kunststoff etc. können in der Schweiz dem Recycling zugeführt werden.
------------------	---	--

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225
Innere Oberflächenbeh.	Neubeschichtung: mineralische Untergründe	BKP 285

BKP 273 Schreinerarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Holz und Holzwerkstoffe		
Holzauswahl 	Hölzer bzw. Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit FSC-, PEFC- oder Q-Label. <i>Nicht empfohlen: Aussereuropäische Hölzer ohne FSC-, PEFC- oder vergleichbares Label.</i>	Kontrolle der Anforderungen mittels Zertifikaten der Zertifizierungsstellen. KBOB/IPB-Empfehlung 2004/2
Formaldehyd-Emissionen	Einsatz von Holzwerkstoffen der Qualität V100 (wasserfest verleimt), formaldehydfrei verleimten Holzwerkstoffen oder von Holzwerkstoffen mit einem entsprechenden Label wie z.B. RAL UZ-76. Es sind formaldehydfreie Furnierleime (z.B. Produkte auf Basis von PVAc) zu verwenden. <i>Nicht empfohlen: UF-verleimte Holzwerkstoffe (z.B. Lignum CH 6.5 oder E1) mit Lochungen oder Rillungen (z.B. Akustikplatten); grossflächige Anwendung von UF-verleimten Holzwerkstoffen in Innenräumen (über 0,2 m³/m³ Raumvolumen) sowie deren Einsatz in Umgebung mit erhöhter Temperatur (Heizungsverkleidungen, Fenstersimse usw.).</i>	Die Verwendung von nach Lignum CH 6.5 oder E1 klassierten Holzwerkstoffen bietet alleine keine Gewähr für tiefe Formaldehydkonzentrationen in der Raumluft.
Materialwahl für Bauteile mit roher, beschichteter oder gestrichener Oberfläche	1. Priorität: Massivholz, 1- oder 3-Schicht Massivholzplatte, Tischlerplatte; Weichfaserplatte (nur roh). 2. Priorität: Sperrholz, Tispan, Spanplatten.	MDF beinhaltet deutlich mehr graue Energie als Massivholz-, Sperrholz- oder Spanplatten. eco-devis 624
Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen 	1. Priorität: 1- oder 3-Schicht Massivholzplatte. 2. Priorität: Spanplatte roh oder furniert, Spanplatte einblattbeschichtet, Spanplatte mit Korklinoleum oder mit HPL/CPL belegt, Sperrholz/Multiplex < 20 mm.	MDF beinhaltet deutlich mehr graue Energie als Massivholz-, Sperrholz- oder Spanplatten. eco-devis 621
Innentüren 	Rahmentüren, Stahlzargentüren, Futtertüren mit Türblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen.	Alutüren beinhalten deutlich mehr graue Energie als Innentüren aus Massivholz oder Holzwerkstoffen. eco-devis 622
Flächenbeläge für Türen aus Holz oder Holzwerkstoffen	Furnier, Kunststofffolie.	eco-devis 622

BKP 273: Schreinerarbeiten

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Oberflächenbehandlung		
Transparente Beschichtungen 	1. Priorität: Naturharzhartwachs lösemittelverdünnbar, Spritzwachslack; Naturharzöl lösemittelfrei oder lösemittelarm; 2. Priorität: Kunstharzhartwachs lösemittelverdünnbar, Naturharzöl lösemittelverdünnbar, Wasserlack, Naturharzklarlack lösemittelverdünnbar, Kunstharzlasur wässrig. <i>Nicht empfohlen: lösemittelverdünnbare Beschichtungen mit NC-Lack oder PUR-Lack (DD-Lack) auf der Baustelle.</i>	Lösemittelhaltige Naturharzbeschichtungen sollten in sensiblen Bereichen wie Schulen, Kindergärten, Spitälern und Büros nicht grossflächig eingesetzt werden (Allergiepotential). eco-devis 624, 621, 642
Deckende Beschichtungen	1. Priorität: Dispersionslackfarbe; 2. Priorität: Naturharzlackfarbe, lösemittelfreie Ölfarbe. <i>Nicht empfohlen: lösemittelverdünnbare Beschichtungen mit PUR-Lackfarbe (DD-Lackfarbe) auf der Baustelle.</i>	eco-devis 624, 621, 642
■ Chemischer Holzschutz		
Einsatz von Holzschutzmitteln	<i>Nicht empfohlen: Vorbeugender Einsatz von Holzschutzmitteln; grossflächiger Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln (Sprühnebel) in Innenräumen.</i>	LIGNUM 1
Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern		
Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Fenster, Aussentüren	Montage	BKP 121
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225

BKP 281 Bodenbeläge

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Untergrundvorbereitung		
Grundierungen, Spachtelungen, Voranstriche, Klebearbeiten 	Es sind nur Produkte, die mit Emicode EC1 bezeichnet sind, zu verwenden.	Emicode EC1: Produkt-Kennzeichnungssystem für sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe. www.emicode.com eco-devis 661, 662, 663, 664, 665
■ Wärme- und Schalldämmung		
Wärme- und Trittschalldämmschichten	1. Priorität: unkaschierte Kork-, Steinwolle- oder Glaswolleplatten. 2. Priorität: EPS-, XPS- (ohne HFKW) oder PUR-Platten (ohne HFKW und wenn unschädlich verbrennbar).	Unschädliche Verbrennbarkeit kann anhand der SIA-Deklaration 493.19 überprüft werden. eco-devis 661, 662, 645
■ Unterlagsböden, Zementüberzüge		
Feuchteschutzbahnen	Lose verlegte, einlagige, miteinander verschweisste VA4-Dichtungsbahnen.	Lose, einlagige Abdichtungen enthalten weniger Graue Energie als doppelte oder vollflächig aufgeklebte Varianten. eco-devis 661
Unterlagsböden und Unterkonstruktionen	1. Priorität: Fließmörtelbelag aus natürlichem Anhydrit. 2. Priorität: Mörtelbelag aus natürlichem Anhydrit, Fließmörtel- und Mörtelbelag aus REA-Anhydrit, Zementmörtel, Schnellzementmörtel.	eco-devis 661
Trittlastverteilplatten	1. Priorität: Weichfaser-Holzplatten. 2. Priorität: Hartfaser-Holzplatten 3.2 mm.	eco-devis 661
Härtezusätze bei Zementüberzügen	Quarzsand, Kunstharzmörtel auf Wasserbasis.	eco-devis 661
■ Beläge aus Holz, Kork und Laminat		
Holzauswahl 	Hölzer bzw. Holzwerkstoffe mit FSC-, PEFC- oder Q-Label. <i>Nicht empfohlen: Aussereuropäische Hölzer ohne FSC-, PEFC- oder gleichwertiges Label.</i>	Die erwähnten Label garantieren eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. www.fsc-holz.ch KBOB/IPB-Empfehlung 2004/2 KBOB/IPB-Empfehlung 2000/1
Grundierung Untergrund	1. Priorität: wässrige Kunstharzgrundierung. 2. Priorität: lösemittelverdünnbare Naturharzgrundierung.	eco-devis 664
Unterlagsböden aus Platten	Weichfaserplatten, Gipsfaserplatten.	eco-devis 664

BKP 281: Bodenbeläge

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
Trockenschüttungen	Rein mineralische Materialien wie Vermiculit wasser-glasumhüllt, Steinwolle-Feingranulat, Porenbetongranu-lat.	eco-devis 664
Trennlagen	1. Priorität: Filzkarton, Rollkork, Polyestervlies lose ver-legt. 2. Priorität: wie oben, aber lösemittelfrei verklebt.	
Bodenbeläge 	Wohnbereich: 1. Priorität: Klebeparkett, Massivparkett, Riemenboden, Grobspanplatte. 2. Priorität: abgesperrtes Schichtparkett 11mm, Lami-natboden. Objektbereich: Stirnholzparkett, Holzpflaster mit Dispersionskleber ver-klebt, Feinspanplatte, Laminatboden.	Die Anforderungen an Bodenbelä-ge im Wohnbereich sind tiefer als im Objektbereich. Für Korkböden liegen keine Bewer-tungsgrundlagen vor. eco-devis 664
Oberflächenbehandlung	1. Priorität: Grundierung wässrig, Heiss- oder Kaltwachs, Naturharzöl lösemittelfrei bzw. -arm. 2. Priorität: Naturharzgrundierung lösemittelverdünnt, Wasserlack 2-schichtig.	Lösemittelhaltige Hartöle sollten in sensiblen Bereichen wie Schulen, Kindergärten etc. nicht grossflächig eingesetzt werden. eco-devis 664

■ Beläge aus Linoleum, Kunststoff, Textilien und dgl.

Unterlagsböden aus Plat-ten	Holzfaservertragplatten 5.4 mm.	eco-devis 663
Bodenbeläge (Wohn- und Objektbereich)	1. Priorität: Linoleum, Korklinoleum; Teppich aus Schaf-wolle, Kokos oder Sisal mit Rücken aus Naturlatex, Jute oder Hanf (jeweils ohne Mottenschutzmittel und mit GuT-Label). 2. Priorität: Polyolefin-Beläge, PVC-Beläge (sofern ohne umweltrelevante Bestandteile); Teppich aus Schafwolle mit synthetischem Rücken (Synthesekautschuk/Polyure-than, jeweils ohne Mottenschutzmittel und mit GuT-Label).	Das GuT-Label für Teppiche stellt Mindestanforderungen an Herstel-lungsverfahren und Produkt. Eine Liste der Produkte ohne rele-vante Bestandteile befindet sich im Merkblatt zum eco-devis 663. www.gut-ev.de eco-devis 663 KBOB/IPB-Empfehlung 2000/1

■ Doppelböden

Doppelbodenplatten 	1. Priorität: einseitig stahlblechbeschichtete Spanplatte (Dicke bis 28 mm), einseitig alubeschichtete/hydropho-bierte Gipsfaserplatte. 2. Priorität: beidseitig stahlblech- oder stahlblech-/alu-beschichtete Spanplatte (Dicke bis 31 mm), beidseitig alubeschichtete/hydrophobierte Gipsfaserplatte.	eco-devis 665
Stützen, Rasterstäbe	Stahl korrosionsgeschützt.	eco-devis 665
Bodenbeläge für Doppel-böden	1. Priorität: Linoleum werkseitig verklebt. 2. Priorität: Klebeparkett 8mm werkseitig verklebt.	Kunststoff-Bodenbeläge enthalten umweltrelevante Bestandteile. eco-devis 665

BKP 281: Bodenbeläge

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Plattenbeläge (Plättli)		
Bodenbeläge, Treppenbeläge	1. Priorität: Platten Gruppe A III (Tonplatten), Mosaik Gruppen B Ia (Feinsteinzeug) und B Ib (Steinzeug), Glasmosaik, zementgebundene Platten (Kunststein). 2. Priorität: Platten Gruppen A I (Steinzeug), A IIa (Monocotura) und A IIb (Monoporosa), B Ia (Feinsteinzeug), B Ib (Steinzeug) und B IIa (Monocotura), Glasplatten.	Die Klassen bezeichnen den Herstellprozess und die Wasseraufnahmefähigkeit des Materials (bisherige Bezeichnungen in Klammern). Mosaikbeläge benötigen weniger Material als Platten. eco-devis 645
Kleber	Dünnbett- oder Mittelbett-Verlegung mit zementgebundenen Klebmaterialien mit Kunstharzzusätzen.	eco-devis 645
Fugenmörtel	Zementgebundener Fugenmörtel ohne oder mit Kunstharzzusätzen.	eco-devis 645

■ Fugenlose Bodenbeläge

Ausgleichsschichten	Zementgebundener Überzug (ohne Kunstharzzusatz), Beton B35/25 300-350 kg/m ³ .	eco-devis 662
Bodenbeläge für leichte bis schwere Beanspruchung	1. Priorität: Hartbeton, Hartsteinholz einschichtig mit mineralischen Hartstoffen, Magnesiabelag. 2. Priorität: Hartbeton, Hartsteinholz zweischichtig mit synthetischen Hartstoffen.	Stahlteile, welche mit magnesiagebundenen Bodenbelägen (Hartsteinholz, Magnesia) in Berührung kommen, müssen vor Korrosion gut geschützt werden. eco-devis 662 KBOB-Empfehlung 4/93
Bewehrung	Kunststofffasern.	eco-devis 662
Oberfläche bestreuen	1. Priorität: mineralische Produkte (Quarzsand). 2. Priorität: synthetische Produkte (Korund).	eco-devis 662

■ Verwertung/Entsorgung

Beläge aus PVC, Polyolefinen, Synthesekautschuk, Teppich, Linoleum etc.	Rücknahme durch Herstell- oder Lieferfirma zur Verwertung; sonst Verbrennung in KVA.	
Asbesthaltige Bodenbeläge	Fachgerechter Ausbau und Entsorgung nach Technischem Merkblatt Nr. 66070 der SUVA. Die Sanierungsarbeiten unterliegen der Meldepflicht.	Betroffen sind schwergewichtig zwischen 1970 und 1982 produzierte CV-(Cushioned-Vinyl)-Beläge („Novilon“) und PVC-Flex-Platten. SUVA 3

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225

BKP 282 Wandbeläge

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Holzverkleidungen		
Riemen, Platten und gestemmte Wandverkleidungen	1. Priorität: Massivholz, 3-Schicht Massivholzplatte. 2. Priorität: Spanplatte, Spanplatte furniert, Spanplatte einblatt- oder vielblattbeschichtet.	eco-devis 642
		
■ Plattenarbeiten (Plättli)		
Wandbeläge	1. Priorität: Platten Gruppe B III (Tonplatten), Mosaik Gruppen B Ia (Feinsteinzeug) und B Ib (Steinzeug), Glasmosaik, zementgebundene Platten (Kunststein). 2. Priorität: Platten Gruppen A I (Steinzeug), B Ia (Feinsteinzeug), B Ib (Steinzeug), B IIa (Monocotura) und B IIb (Steingut), Glasplatten.	eco-devis 645
		
Dünnbettkleber, Fugenmörtel	Zementgebundene Produkte ohne oder mit Kunstharz.	eco-devis 645
Zementmörtelanwurf	Kalkzement- oder zementgebundener Mörtelanwurf.	eco-devis 645
■ Tapezierarbeiten		
Wandbekleidungen	1. Priorität: Rauhfasertapete. 2. Priorität: Vliestapete, PE-Tapete auf Vlies.	eco-devis 641
		
Tapetenleime	Lösemittelfreie Leime.	eco-devis 641

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlung)	BKP 225
Gipserarbeiten	Trockenbau Wände (Ständerwände, Wandbekleidungen)	BKP 271
Schreinerarbeiten	Holz und Holzwerkstoffe (Holzauswahl, Formaldehyd-Emissionen)	BKP 273
Deckenverkleidungen	Oberflächenbehandlung (Transparente und deckende Beschichtungen)	BKP 283
Innere Oberflächenbeh.	Anstriche auf mineralische Untergründe, Holz und Metall	BKP 285

BKP 283 Deckenverkleidungen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Holz und Holzwerkstoffe		
Deckenbekleidungen mit Profilbrettern, Paneelen, Lamellen, Kassetten, Balken etc.	1. Priorität: Massivholz (Fichte/Tanne, Föhre, Lärche, Hemlock, Buche, Eiche), 3-Schicht-Massivholzplatten. 2. Priorität: Spanplatte roh, furniert, einblattbeschichtet, CPL/HPL-belegt.	eco-devis 653
■ Oberflächenbehandlung		
Transparente Beschichtungen	1. Priorität: Spritzwachslack, Naturharzhartwachs lösemittelverdünntbar; Naturharzhartöl lösemittelfrei oder lösemittelarm. 2. Priorität: Kunstharzhartwachs lösemittelverdünntbar; Naturharzhartöl lösemittelverdünntbar; wässrige Kunstharzlasur; Wasserlack, lösemittelverdünntbarer Naturharzklarlack; Beize lösemittelfrei/ Wasserlack, Beize lösemittelfrei/lösemittelverdünntbarer Naturharzklarlack. <i>Nicht empfohlen: Lasur lösemittelverdünntbar, PUR-Lack (DD-Lack) lösemittelverdünntbar.</i>	Beim Einsatz von lösemittelfreien Wachsen und Ölen sind genügend lange Austrocknungszeiten bei ausreichender Lüftung zu gewährleisten. Lösemittelhaltige Hartöle sollten in sensiblen Bereichen wie Schulen, Kindergärten, Spitälern und Büros nicht grossflächig eingesetzt werden. eco-devis 653
Deckende Beschichtungen	1. Priorität: Acryllack wasserverdünntbar. 2. Priorität: Naturharzlackfarbe, lösemittelfreie Ölfarbe, Acryllack wasserverdünntbar (handwerkliches Verfahren). <i>Nicht empfohlen: PUR-Lackfarbe (DD-Lackfarbe) lösemittelverdünntbar.</i>	Wenn nicht anders bezeichnet beziehen sich die Empfehlungen auf industrielle Verfahren. eco-devis 653

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Montagebau in Holz	Wärmedämmungen	BKP 214
Fenster, Aussentüren	Montage	BKP 221
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Fugenvergussmassen, Vorbehandlungen)	BKP 225
Schreinerarbeiten	Holz und Holzwerkstoffe (Holzauswahl, Formaldehyd-Emissionen)	BKP 273

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Allgemeines		
Produktauswahl 	Lösemittelfreie oder wasserverdünnbare Produkte einsetzen. Die Produkte sind nur in Originalgebinden zu verwenden (Kontrolle durch die Bauleitung) und gemäss VSLF-Produktdeklaration zu deklarieren. <i>Nicht empfohlen: Einsatz von Bioziden bzw. biozid ausgerüsteten Produkten in Innenräumen.</i>	Bei grossflächiger Anwendung in sensiblen Bereichen (z.B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Büros) nur Produkte ohne Lösemittel („LM“) einsetzen. KBOB-Empfehlung 3/97
■ Abdekarbeiten		
Schützen von Bauteilen	1. Priorität: Kunststoff-Folie aus Rezyklat. 2. Priorität: Abdeckpapier, Kunststoff-Folie (Neumaterial), Karton, Bretter.	eco-devis 641
■ Neubeschichtung: mineralische Untergründe (Putz, Beton, Backstein, Kalksandstein, Gips etc.)		
Vorbehandlung/Grundbeschichtung	Teilweise spachteln, ev. Tiefgrundierung (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar).	Tiefgrundierung ist nur bei stark saugenden (z.B. Gips) oder ungenügend gefestigten Untergründen notwendig. Eignung mit Vorversuchen abklären. KBOB-Empfehlung 3/97
Schlussbeschichtung 	Waschbar: Organosilikatsystem Nassabriebbeständig (EN 13 300 Klasse 3): Naturharzdispersionssystem oder Dispersionssystem Nassabriebbeständig (EN 13 300 Klasse 2): Dispersionssystem. <i>Nicht empfohlen: Kunstharz-Mattfarbe LM-verdünnbar.</i>	Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 entspricht ungefähr den Anforderungen der alten Bezeichnung „Scheuerbeständig“, Klasse 2 „Hochscheuerbeständig“. KBOB-Empfehlung 3/97
■ Neubeschichtung: Holzwerk		
Wenig beanspruchte Holzteile	Oberflächenschutz vermeiden oder mit Wachs bzw. Hartöl behandeln.	
Vorbehandlung	Teilweise spachteln.	KBOB-Empfehlung 3/97
Lasur-Beschichtung	Alkydharz- oder Acryllasur (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar). <i>Nicht empfohlen: Alkydharzlasur LM-verdünnbar.</i>	KBOB-Empfehlung 3/97
Deckende Beschichtung 	Acrylsystem biozidfrei oder Naturharzsystem (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar).	Acrylfarben weisen eine tiefe Umweltbelastung auf, sind aber schlecht renovierbar (thermoplastisch). Allenfalls muss auf Alkydharzfarben ausgewichen werden. KBOB-Empfehlung 3/97

BKP 285: Innere Oberflächenbehandlungen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
Farblose Beschichtung	Acrylhybrid-System (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar) <i>Nicht empfohlen: Beschichtung mit PUR-Lack ("DD-Lack") LM-verdünnbar auf der Baustelle.</i>	Für hohe Beanspruchung, renovierbar KBOB-Empfehlung 3/97
Beschichtung ohne hochwertigen Finish	Naturharzdispersions- oder Dispersionssystem.	Trennwände für Ausstellungen u.ä. KBOB-Empfehlung 3/97

■ Neubeschichtung: Metalluntergrund

Grundbeschichtung	 Rohe Metallteile sandstrahlen; feuerverzinkte Metallteile reinigen oder entfetten (wässrige Mittel, Säuren, alkalische Mittel); anschliessend Beschichtung mit 2K-Epoxidharz-Zinkphosphat (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar). <i>Nicht empfohlen: Zinkstaub-Grundbeschichtungen EE und EP LM-verdünnbar.</i>	Die Schutzdauer der Grundierung muss objektspezifisch festgelegt werden. Bei Grundierung im Korrosionsschutzwerk kann ein wässriges Bindemittel eingesetzt werden. KBOB-Empfehlung 3/97
Schlussbeschichtung	Alkydharzsystem oder Eisenglimmerfarbe (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar). <i>Nicht empfohlen: Beschichtung mit Alkydharzlack LM-verdünnbar auf der Baustelle.</i>	Verträglichkeit mit Korrosionsschutz abklären. KBOB-Empfehlung 3/97
Heizkörper, Warmwasserrohre u. ä.	Werkseitige Beschichtung bevorzugen, ansonsten hitzebeständiger Heizkörperlack (lösemittelfrei oder wasserverdünnbar).	

■ Renovation: Vorbehandlungen

Mineralische Untergründe	 Bei Wasser-, Öl-, Fett-, Nikotinflecken u.a. : Isoliergrund weiss.	Durch vorgängige Reinigung kann ev. auf Isoliergrund-Beschichtung verzichtet werden. KBOB-Empfehlung 3/97
Verschimmelte Untergründe	Vorarbeiten je nach alter Beschichtung wie unten.	Fungizide wirken nur temporär. Durch Ermittlung der Ursachen und geeignete Massnahmen kann Schimmelbildung dauerhaft verhindert werden. KBOB-Empfehlung 3/97 UBA_Schimmelpilz
Holz, Metall	Reinigen, Anlaugen und schleifen, ungenügend haftende Beschichtungen abkratzen, evtl. ablaugen/abbeizen mit CKW-freier Abbeizpaste, nachreinigen.	Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) sind stark Umwelt- und Gesundheitsschädigend.

BKP 285: Innere Oberflächenbehandlungen

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Renovation: Beschichtungen auf mineralischen Untergründen		
Dispersionsfarbe 	Reinigen mit Laugenwasser, Neubeschichtung mit Dispersionsystem. <i>Nicht empfohlen: Kunstharz-Mattfarbe LM-verdünnbar.</i>	Weitere Anstrichsysteme: KBOB-Empfehlung 3/97
Organosilikatfarbe	Reinigen mit Laugenwasser, Neubeschichtung mit Organosilikatsystem.	KBOB-Empfehlung 3/97
Leimfarbe	Vollständig abwaschen mit Wasser, Neubeschichtung mit Leimfarbe.	KBOB-Empfehlung 3/97
Wandfarbe (matt)	Anlaugen mit Laugenwasser, Neubeschichtung mit Dispersionsystem. <i>Nicht empfohlen: Kunstharz-Mattfarbe LM-verdünnbar.</i>	KBOB-Empfehlung 3/97
■ Renovation: Beschichtungen auf Holzwerk		
Lasuren und transparente Beschichtungen	Guter Zustand: Lasur oder Transparentlack wie bei rohem Holzwerk. Schlechter Zustand: alte Beschichtung vollständig entfernen, evtl. aufhellen mit Wasserstoffbleiche, Beschichtung wie bei rohem Holzwerk.	KBOB-Empfehlung 3/97
Deckende Beschichtungen	Holzwerk vorgrundieren, Zwischen- und Schlussbeschichtung wie bei rohem Holzwerk.	Bei intakter Altbeschichtung kann auf die Grundierung verzichtet werden.
■ Renovation: Beschichtungen auf Metalluntergründen		
Beschichteter Metalluntergrund	Neuer Beschichtungsaufbau wie bei rohen Untergründen.	Bei intakter Altbeschichtung kann auf die Grundierung verzichtet werden.

Weitere Vorgaben in anderen BKP-Merkblättern

Abbrüche/Rückbau		BKP 112
Montagebau in Stahl	Oberflächenbehandlung von Stahlkonstruktionen	BKP 213
Fenster, Aussentüren	Oberflächenbehandlung (Fenster und Türen)	BKP 221
Äussere Oberflächenbeh.	Verwertung/Entsorgung (Farb- und Verdünnerresten, Farbschlamm, Gebinde)	BKP 227
Schreinerarbeiten	Oberflächenbehandlung (transparente und deckende Beschichtungen)	BKP 273
Bodenbeläge	Beläge aus Holz, Kork und Laminat (Oberflächenbehandlungen)	BKP 281
Wandbeläge	Tapezierarbeiten	BKP 282

Quellenverzeichnis I

Abkürzung	Titel, Verfassende, Herausgebende	Bezug, Link
ARGE Boden 1	Tensiometer zur Messung der Bodenfeuchtigkeit auf Baustellen im Siedlungsgebiet, Arbeitsgemeinschaft Erlebnis Boden (Hrsg.), 2002.	www.erlebnisboden.ch
BFE Warmwasser	Wasser erwärmen mit Köpfchen. Konferenz kantonaler Energiefachstellen EnFK/Bundesamt für Energie BFE (Hrsg.), 2004.	www.e-kantone.ch
BUWAL Altlasten	Altlasten: erfassen, bewerten, sanieren, BUWAL (Hrsg.), DIV-3400, 2001.	www.umwelt-schweiz.ch
BUWAL Bautransporte	Luftreinhaltung bei Bautransporten, BUWAL (Hrsg.), VU-5021, 2001.	www.umwelt-schweiz.ch
BUWAL Bodenschutz	Bodenschutz beim Bauen, Handbuch, BUWAL (Hrsg.), LFU-10, 2001.	www.umwelt-schweiz.ch
BUWAL-RL Baulärm	Baulärm-Richtlinie, Richtlinien über bauliche und betriebliche Massnahmen zur Begrenzung des Baulärms gemäss Artikel 6 der Lärmschutz-Verordnung vom 15.12.1987, BUWAL (Hrsg.), UV-0606, 2006.	www.umwelt-schweiz.ch
BUWAL-RL Luft	Luftreinhaltung auf Baustellen (Baurichtlinie Luft), BUWAL (Hrsg.), VU-5024, 2002.	www.umwelt-schweiz.ch
BUWAL-RL PCB	Richtlinie PCB-haltige Fugendichtungsmassen. Beurteilung des Handlungsbedarfs und Empfehlungen für das Vorgehen bei Bauten. BUWAL (Hrsg.), 2003.	www.umwelt-schweiz.ch
BUWAL-RL RC-Baustoffe	Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle (Ausbauasphalt, Strassenaufbruch, Betonabbruch, Mischabbruch). BUWAL (Hrsg.), VU-3001, 1997.	www.umwelt-schweiz.ch
BUWAL Teerasphalt	Entsorgung von teerhaltigem Ausbauasphalt. Empfehlung. BUWAL (Hrsg.), 2004.	www.umwelt-schweiz.ch
Cercl'Air Oberflächen-schutz	Oberflächenschutz an Objekten im Freien. Empfehlung Nr. 14. Cercl'Air (Hrsg.), 1996.	www.cerclair.ch
eco-bau E-smog	Informationsblatt Elektrosmog, Hochbauämter Kanton und Stadt Zürich (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 117/216	Abbruch und Demontage. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2000.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 141	Kleine Betonarbeiten. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2000.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 237	Kanalisationen und Entwässerungen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 241	Ortbetonbauten. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2000.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 313	Beton- und Stahlbetonarbeiten. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2000.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 318	Spezielle Dichtungen und Dämmungen: Schlussbericht. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002. (Die Ergebnisse wurden in die restlichen eco-devis integriert)	
Eco-devis 321	Montagebau in Stahl. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2000.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 331	Zimmerarbeiten: Tragkonstruktionen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 333	Holzbau: Bekleidungen und Ausbau. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 334	Treppen aus Holz. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 342	Verputzte Aussenwärmedämmungen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 343	Hinterlüftete Fassadenbekleidungen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch

Quellenverzeichnis

Abkürzung	Titel, Verfassende, Herausgebende	Bezug, Link
Eco-devis 348	Aussenputze. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2000.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 351	Spenglerarbeiten. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 352	Bekleidungen und Deckungen aus Dünnblech. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 361	Geneigte Dächer: Vorbereitungs- und Instandsetzungsarbeiten. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2006.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 362	Flachdacharbeiten mit Gussasphalt. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2000.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 363	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2006.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 364	Flachdacharbeiten mit Dichtungsbahnen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2005.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 371	Fenster. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 426	Sanitäranlagen: Versorgungsleitungen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 427	Sanitäranlagen: Entsorgung. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 621	Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 622	Türen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2003.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 624	Allgemeine Schreinerarbeiten. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 641	Tapeziererarbeiten. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 642	Wandverkleidungen in Holz und Holzwerkstoffen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 643	Gipserarbeiten: Trockenbau Wände. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 645	Plattenbeläge. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2005.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 653	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 661	Unterlagsböden und Zementüberzüge. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 662	Fugenlose Bodenbeläge. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 663	Bodenbeläge in Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2006.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 664	Bodenbeläge aus Holz, Kork und Laminat. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 665	Doppelböden. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2002.	www.eco-bau.ch
Eco-devis 671	Gipserarbeiten: Innenputze und Stukkaturen. Trägerverband eco-devis (Hrsg.), 2001.	www.eco-bau.ch
EKAS	EKAS-Richtlinie Nr. 6503: Spritzasbest und andere schwach gebundene asbesthaltige Materialien. Eidg. Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS), 2000.	www.suva.ch
FSKB Erdarbeiten	ABC für Erdarbeiten. Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (Hrsg.), 2004.	www.fskb.ch

Quellenverzeichnis

Abkürzung	Titel, Verfassende, Herausgebende	Bezug, Link
G_BauAV	Verordnung vom 29. Juni 2005 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)	www.admin.ch
G_ChemV	Verordnung vom 18. Mai 2005 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikalienverordnung, ChemV), Stand am 22. Juni 2005. SR 813.11	www.admin.ch
G_GebV-BUWAL	Verordnung vom 3. Juni 2005 über die Gebühren des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (Gebührenverordnung BUWAL, GebV-BUWAL), Stand am 22. Juni 2005. SR 814.014	www.admin.ch
G_GSchG	Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), Stand am 18. März 2005. SR 814.20	www.admin.ch
G_LRV	Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV), Stand am 22. Juni 2005. SR 814.318.142.1	www.admin.ch
G_NISV	Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV). SR 814.710	www.admin.ch
G_TVA	Technische Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (TVA), Stand am 2. Februar 2000. SR 814.600	www.admin.ch
G_USG	Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG), Stand am 19. Dezember 2003. SR 814.01	www.admin.ch
G_VMSaB	Verordnung vom 30. März 1988 über die Meldepflicht von Sanierungsarbeiten an asbesthaltigen Baumaterialien, Stand am 27. März 1996. SR 832.324.12	www.admin.ch
G_VREG	Verordnung vom 14. Januar 1998 über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG), Stand am 2. Februar 2000. SR 814.620	www.admin.ch
G_VeVA	Verordnung vom 22. Juni 2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA), Stand am 30. August 2005. SR 814.610	www.admin.ch
HBA BE Legionellen	Richtlinie Legionellen. Hochbauamt des Kantons Bern (Hrsg.), 2003.	www.bve.be.ch/hba
KBOB-Empfehlung 2/93	Erfa-info 2/93: Schutz der Fledermäuse bei Gebäuderenovationen. KBOB (Hrsg.), 1993.	www.kbob.ch
KBOB-Empfehlung 4/93	Erfa-info 4/93: Fugenlose Industrieböden aus ökologischer Sicht. KBOB (Hrsg.), 1993.	www.kbob.ch
KBOB-Empfehlung 3/94	Erfa-info 3/94: Mineralwollefasern: Gesundheitliches Risiko? KBOB (Hrsg.), 1994.	www.kbob.ch
KBOB-Empfehlung 4/94	Erfa-info 4/94: Extensive Dachbegrünungen. KBOB (Hrsg.), 1994.	www.kbob.ch
KBOB-Empfehlung 1/97	Erfa-info 1/97: Radon in Wohnhäusern. KBOB (Hrsg.), 1997.	www.kbob.ch
KBOB-Empfehlung 3/97	Erfa-info 3/97: Anstrichstoffe 3, Ausschreibung. KBOB (Hrsg.), 1997.	www.kbob.ch
KBOB-Empfehlung 4/97	Erfa-info 4/97: Retention extensiv begrünter Flachdächer. KBOB (Hrsg.), 1997.	www.kbob.ch
KBOB/IPB-Empfehlung 2000/1	Bodenbeläge im Bürobau. KBOB/IPB (Hrsg.), 2000.	www.kbob.ch
KBOB/IPB-Empfehlung 2000/2	Verzicht auf Schallschutzgläser mit SF ₆ . KBOB/IPB (Hrsg.), 2000.	www.kbob.ch
KBOB/IPB-Empfehlung 2001/1	Metalle für Dächer und Fassaden. KBOB/IPB (Hrsg.), 2001.	www.kbob.ch
KBOB/IPB-Empfehlung 2004/2	Nachhaltig produziertes Holz beschaffen. KBOB/IPB (Hrsg.), 2004.	www.kbob.ch

Quellenverzeichnis

Abkürzung	Titel, Verfassende, Herausgebende	Bezug, Link
KBOB/IPB-Empfehlung 2004/3	LKS Landschaftskonzept Schweiz. KBOB/IPB (Hrsg.), 2004.	www.kbob.ch
KBOB/eco-bau/IPB-Empfehlung 2004/4	PCB in Fugendichtungsmassen. KBOB/eco-bau/IPB (Hrsg.), 2004.	www.kbob.ch
LIGNUM 1	Holzschutz im Bauwesen. EMPA/Lignum-Richtlinie, Lignatec 12001. Lignum (Hrsg.), 1995.	www.lignum.ch
Merkblatt Umweltschutz LU	Merkblatt Umweltschutz auf Baustellen. Amt für Umweltschutz und Energie des Kantons Luzern, 2000.	www.umwelt-luzern.ch
MMK	Abfalltrennung auf der Baustelle mit dem Mehr-Mulden-Konzept. Schweizerischer Baumeisterverband (Hrsg.), 2001.	www.abfall.ch
NIN	Niederspannungs-Installations-Norm. Electrosuisse (Hrsg.), 2005.	www.electrosuisse.ch
PCP-RL_BW	Richtlinie für die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden (PCP-Richtlinie)	www.baden-wuerttemberg.de
Rückbaukonzept_STZH	Material-Bewirtschaftungskonzept für die Planung von Rückbau- und Aushubarbeiten	www.stadt-zuerich.ch
SFG-Gründachrichtlinie	Gründachrichtlinie für Extensivbegrünungen. Teil 1: Wasserhaushalt und Vegetation, Teil 2: Labelvergabe und Ökobilanz. Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (Hrsg.), 1998/2000.	www.sfg-gruen.ch
SIA-Empfehlung 162/4	Recyclingbeton. SIA, 1994.	www.sia.ch
SIA-Empfehlung 380/4	Elektrische Energie im Hochbau. SIA, 2006.	www.sia.ch
SIA-Empfehlung 430	Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau-, Umbau- und Abbrucharbeiten. SIA, 1993.	www.sia.ch
SIA-Empfehlung 431	Entwässerung von Baustellen. SIA, 1997.	www.sia.ch
SIA-Empfehlung 493	Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten. SIA, 1997	www.sia.ch
SIA-Norm 180	Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau. SIA, 1999.	www.sia.ch
SIA-Norm 382/1	Lüftungs- und Klimaanlageanlagen - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen. SIA, 2006.	www.sia.ch
SUVA 1	Technisches Merkblatt Nr. 66090.d: Entfernen von leichten, asbesthaltigen Platten. Suva, 2000.	www.suva.ch
SUVA 2	Technisches Merkblatt Nr. 66070.d: Entfernen von asbesthaltigen Boden- und Wandbelägen. Suva, 1996.	www.suva.ch
SUVA 3	Technisches Merkblatt Nr. 66104.d: Entfernen und Reinigen von befestigten Asbestzementplatten. Suva, 2002.	www.suva.ch
SWKI-RL VA104-1	Hygiene-Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen. SWKI, 2006.	www.swki.ch
UBA_Schimmelpilz	Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innenräumen	www.umwelt-bundesamt.de
UFS-OCH-RL_Malen	Malen und renovieren - umweltbewusst und sicher. Umweltfachstellen der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (Hrsg.), 2004.	www.bus.zh.ch
Vogelschutz 1	„Vogelkiller“ Glas. Tipps zum Vogelschutz. Schweizer Vogelschutz SVS, 2003.	www.birdlife.ch
Vogelschutz 2	Nistplätze für Mauer- und Alpensegler: praktische Informationen rund um Baufragen. Iris Scholl, Schweizer Vogelschutz SVS (Hrsg.), 2004.	www.birdlife.ch

Abkürzungsverzeichnis I

Abkürzung	Bezeichnung	Erläuterung
2K	Zwei Komponenten	
BKP	Baukostenplan	Copyright BKP: Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung CRB
BPUK	Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz	Weitere Informationen im Internet: www.bpuk.ch
BUWAL	Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft	Weitere Informationen im Internet: www.buwal.ch
CKW	Chlorierte Kohlenwasserstoffe	CKW werden als Löse- und Reinigungsmittel eingesetzt. Sie sind sehr schlecht abbaubar und z.T. stark gesundheitsgefährdend.
CRB	Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung	Weitere Informationen im Internet: www.crb.ch
EKAS	Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit	Weitere Informationen im Internet: www.ekas.ch
EPS	Expandiertes Polystyrol	Offenzelliger Kunststoff-Schaumstoff („Styropor“).
FCKW HFCKW	Fluorierter, chlorierter Kohlenwasserstoff Halogenierter, fluorierter, chlorierter Kohlenwasserstoff	FCKW und HFCKW sind starke Treibhausgase und bewirken einen Abbau der Ozonschicht. Sie wurden z.B. als Treibgas in Schaumstoffen oder in Kälteanlagen als Kältemittel verwendet. Der Einsatz ist seit dem Jahr 2000 verboten.
FKW HFKW	Fluorierter Kohlenwasserstoff Teilhalogenerter, fluorierter Kohlenwasserstoff	Wird meist als Arbeitsmittel in Wärmepumpen und Kälteanlagen eingesetzt.
FPO	Flexible Polyolefine	Durch Polymerisation von Olefinen hergestellte Kunststoffe, meist auf Basis von Polyethylen oder Polypropylen.
FSC	Forest Stewardship Council	Internationale Zertifizierungsstelle für nachhaltige Waldbewirtschaftung.
HPL/CPL	High Pressure Laminates/Continuous Pressed Laminates	Kunstharzgebundene Papier-Laminat-Platten („Kellco“).
IPB	Interessengemeinschaft der privaten professionellen Bauherren	Weitere Informationen im Internet: www.ipb.ch
IV	Isolierverglasung	Hermetisch abgedichtetes Verglasungselement, bestehend aus 2 oder 3 Glasscheiben, dem Randverbund und meist einer Edelgasfüllung.
IV-IR	Isolierverglasung mit Infrarot-Reflexionsschicht	Wärmeschutz-Isolierverglasung.
KBOB	Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes	Weitere Informationen im Internet: www.kbob.ch
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage	
LM	Organische Lösemittel	z.B. White Spirit, Nitroverdünnern, Alkohol etc.
MDF	Mitteldichte Faserplatte	Holzwerkstoff-Platte aus verleimten Holzfasern
NCS	Natural Color System	Vertrieb in der Schweiz: CRB.
PAK	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	PAK entstehen bei unvollständiger Verbrennung. Sie kommen in Dieselmotor-Abgasen, in teerartigen Stoffen etc. vor. Sie gelten als Krebs erregend.
PCB	Polyzyklische chlorierte Biphenyle	PCB wurde vor allem als Elektrolyt-Flüssigkeit in Kondensatoren und als Weichmacher eingesetzt. PCB ist stark umwelt- und gesundheitsgefährdend.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung	Erläuterung
PCP	Pentachlorphenol	Einsatz als Wirkstoff in Algiziden, Fungiziden, Desinfektionsmitteln sowie als Holz- und Textilschutz. PCP ist umwelt- und gesundheitsgefährdend.
PE PE-X	Polyethylen Vernetztes Polyethylen	Häufig anzutreffender, dauerelastischer Kunststoff. PE-X wird aufgrund seiner geringeren Sauerstoffdurchlässigkeit vor allem für Sanitär- und Heizungsrohre verwendet.
PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes	Internationale Zertifizierungsstelle für nachhaltige Waldbewirtschaftung.
PIR	Polyisocyanurat	Hartschaumstoff auf Polyurethan-Basis.
PU, PUR	Polyurethan	Häufig anzutreffender, duroplastischer Kunststoff.
PVC	Polyvinylchlorid	Häufig anzutreffender, halogenhaltiger Kunststoff.
PVDF	Polyvinylidenfluorid	Halogenhaltiger Hochleistungskunststoff.
REA	Rauchgas-Entschwefelungsanlage	Bei der Entschwefelung von Abgasen fällt bei bestimmten Anlagentypen REA-Gips bzw. -Anhydrit an.
SF ₆	Schwefelhexafluorid	SF ₆ ist ein Gas mit äusserst starkem Treibhauseffekt (Einsatz z.B. in Schallschutzgläsern).
SIA	Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein	Weitere Informationen im Internet: www.sia.ch
SUVA	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt	Weitere Informationen im Internet: www.suva.ch
VSLF	Verband Schweizerischer Lack- und Farbfabrikanten	Weitere Informationen im Internet: www.vslf.ch
XPS	Extrudiertes Polystyrol	Geschlossenzelliger Kunststoff-Schaumstoff („Styrofoam“).